



UNIMORE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

Dipartimento di Ingegneria
"Enzo Ferrari"

Costruzione additiva

Silvio Defanti

silvio.defanti@unimore.it

Introduzione



Jurassic Park III (2001)



Big Hero 6 (2014)
Walt Disney Pictures



February 2013
State of the Union Address
<<3D Printing is a technology that has
the potential to revolutionize the way
we make almost everything>>



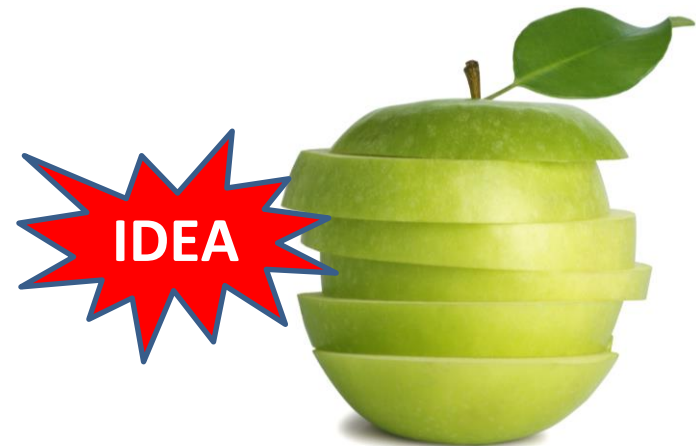
The Good Doctor (2017)

Introduzione

3D Printing® o Stampa 3D: termine non corretto, indica in realtà una specifica tecnica additiva.

Rapid Prototyping o Prototipazione Rapida: processo utilizzato per realizzare velocemente un componente o un insieme di componenti prima della produzione. Termine obsoleto e non più rappresentativo.

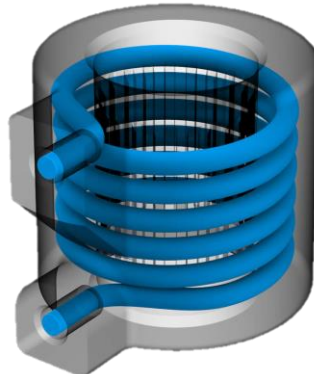
Additive Manufacturing (ASTM): processo di unione del materiale per l'ottenimento di componenti a partire da un modello 3D, generalmente strato su strato, all'opposto delle tecnologie sottrattive.



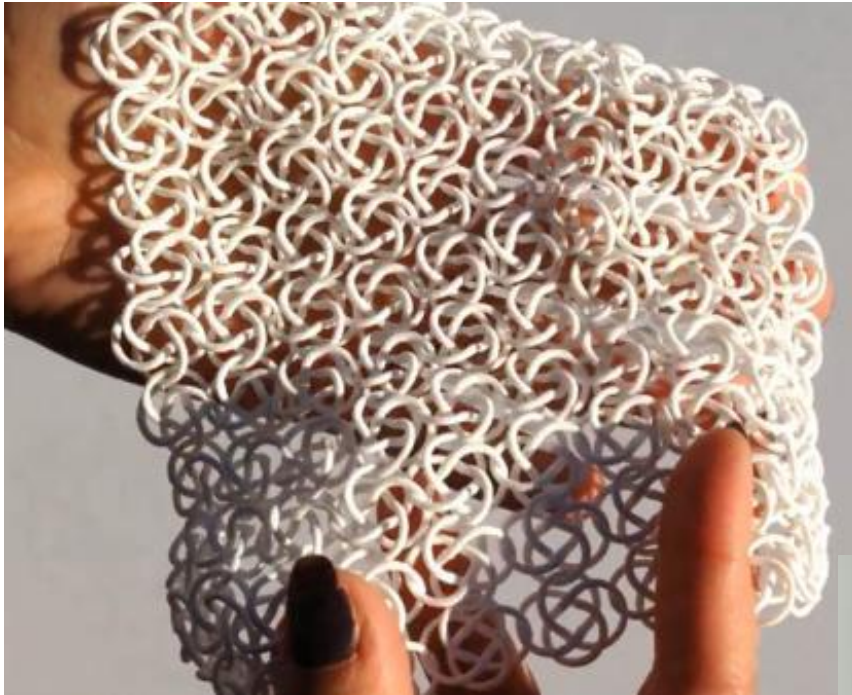
[VIDEO timelapse](#)

Vantaggi

- **Libertà di progettazione:** diventa possibile produrre oggetti molto **complessi**, anche **pre-assemblati**, con **canali interni** e **sottosquadri**. Diventa possibile realizzare i risultati delle ottimizzazioni topologiche quindi **componenti alleggeriti**.



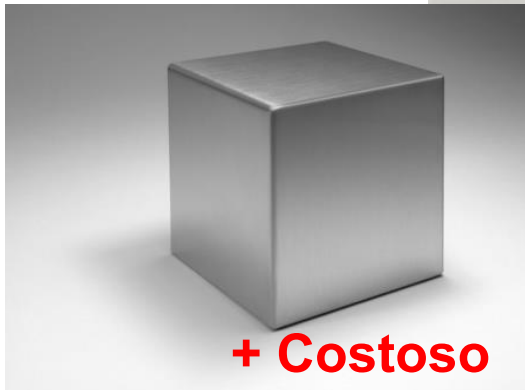
Vantaggi



Vantaggi

- **Costi legati al materiale e al tempo di costruzione:** diventa necessario produrre oggetti ad elevata quantità di vuoti per far sì che il processo sia economicamente conveniente.
→ **Necessario riprogettare con approccio additivo**

+ Economico



+ Costoso

Vantaggi

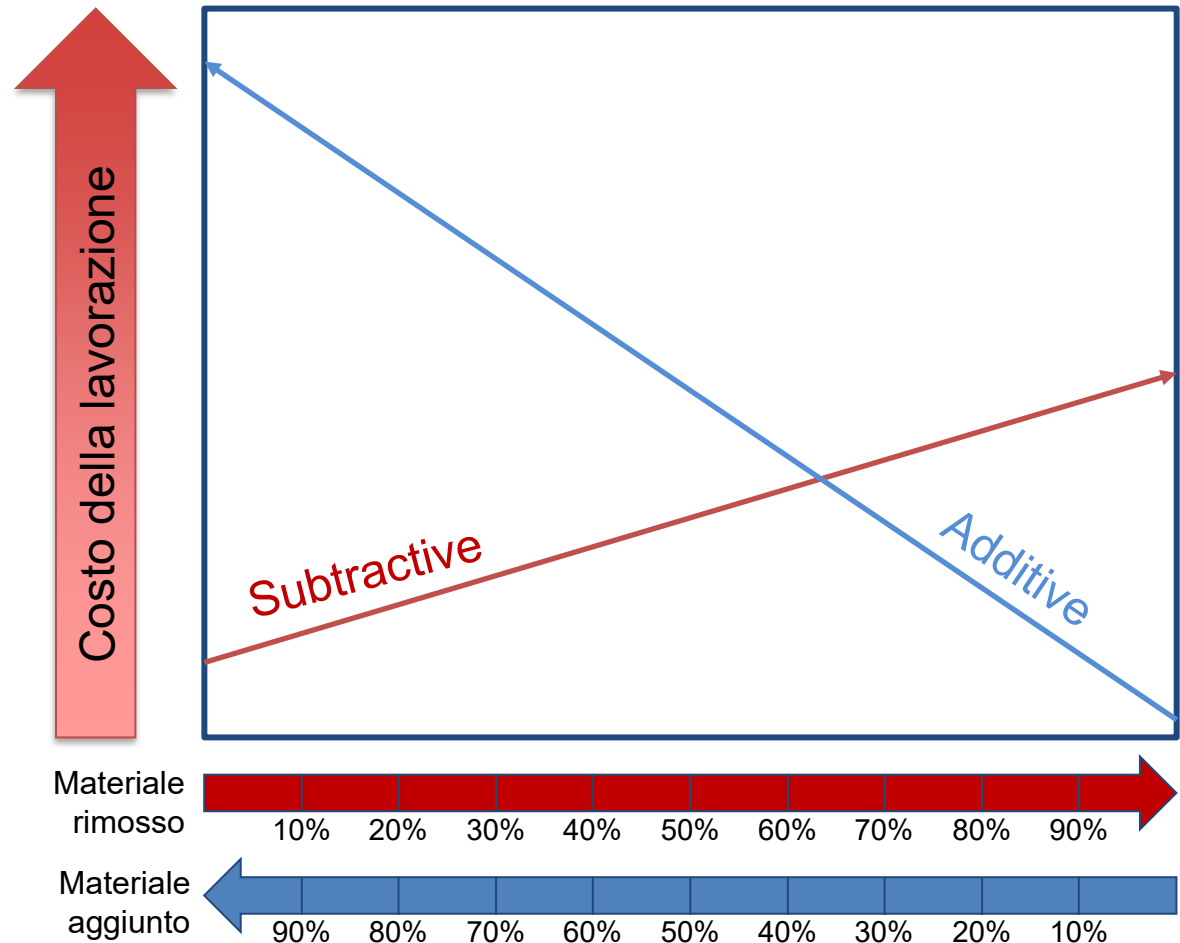
Case study: General Electric LEAP jet engine fuel nozzle

19 ugelli per motore.
Prodotto in un solo pezzo invece
che in 20 componenti da
assemblare successivamente.

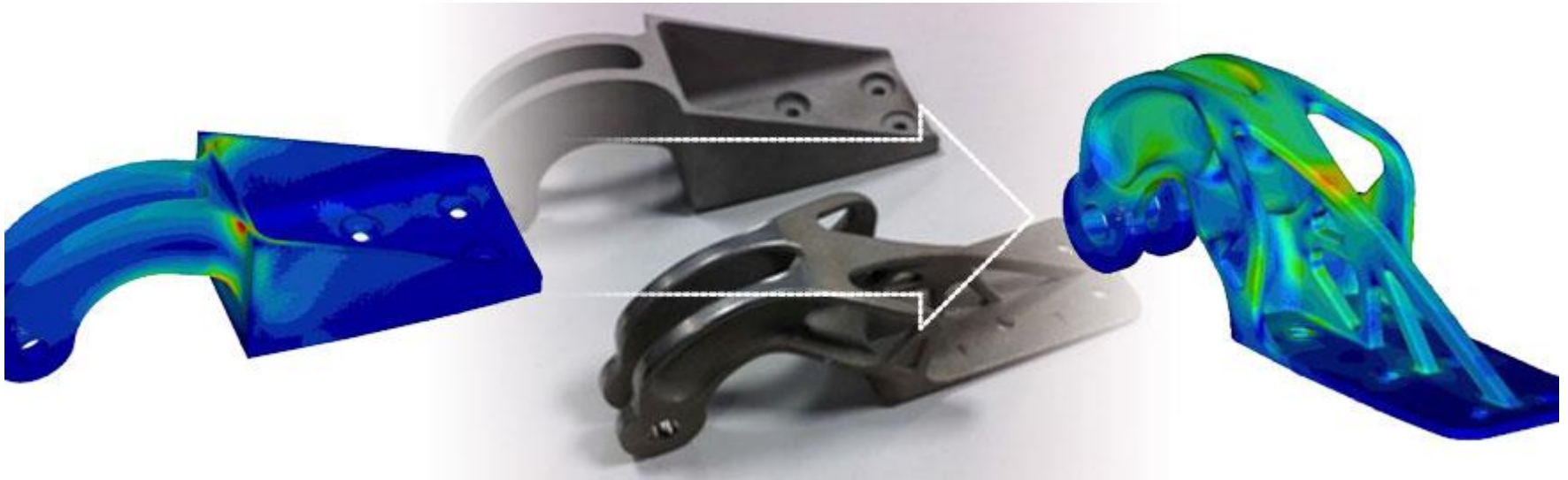


Vantaggi

Nei processi di asportazione di truciolo, il costo e il tempo sono dati dalle operazioni di rimozione del materiale. Nella costruzione additiva, il costo e il tempo dipendono dall'addizione di materiale.



Vantaggi

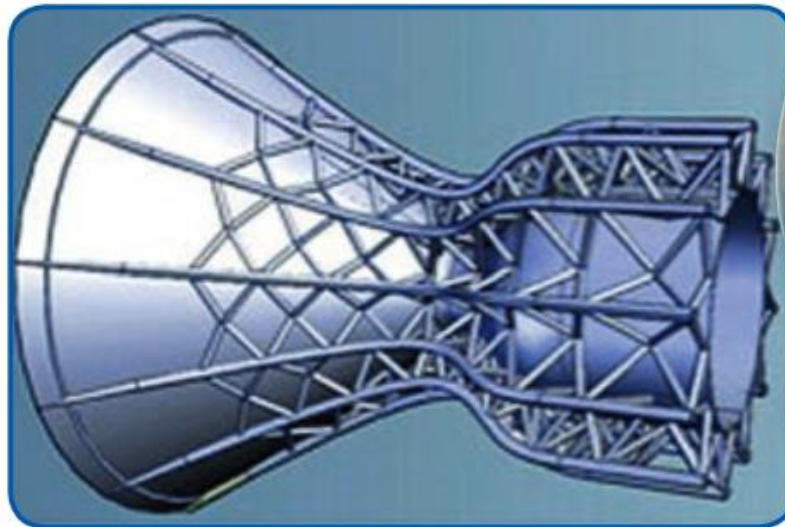


Vantaggi

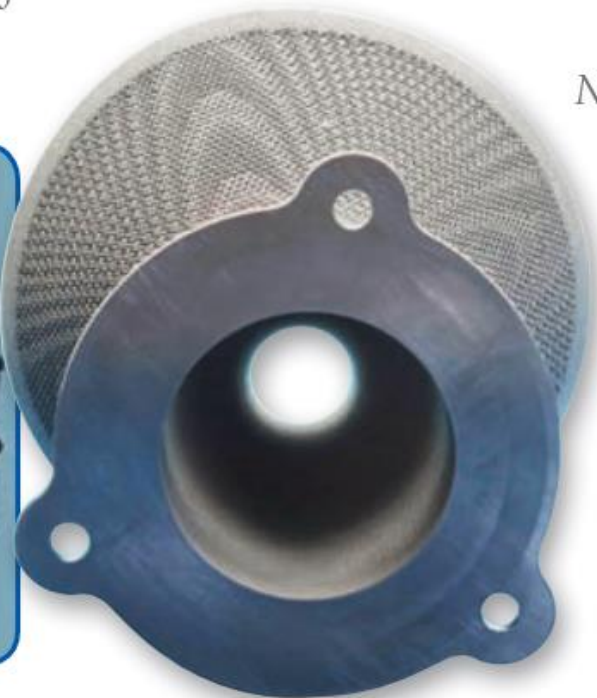
Esempio di benefici economici sui prodotti finali:

- 1kg in meno su un aereo fa risparmiare 1200\$/anno di carburante
- 1kg in meno su un satellite fa risparmiare 3500\$
- 1kg in meno trasportato sulla superficie lunare fa risparmiare 1'000'000\$

Existing design



New design



Camera di combustione di un razzo ridisegnata

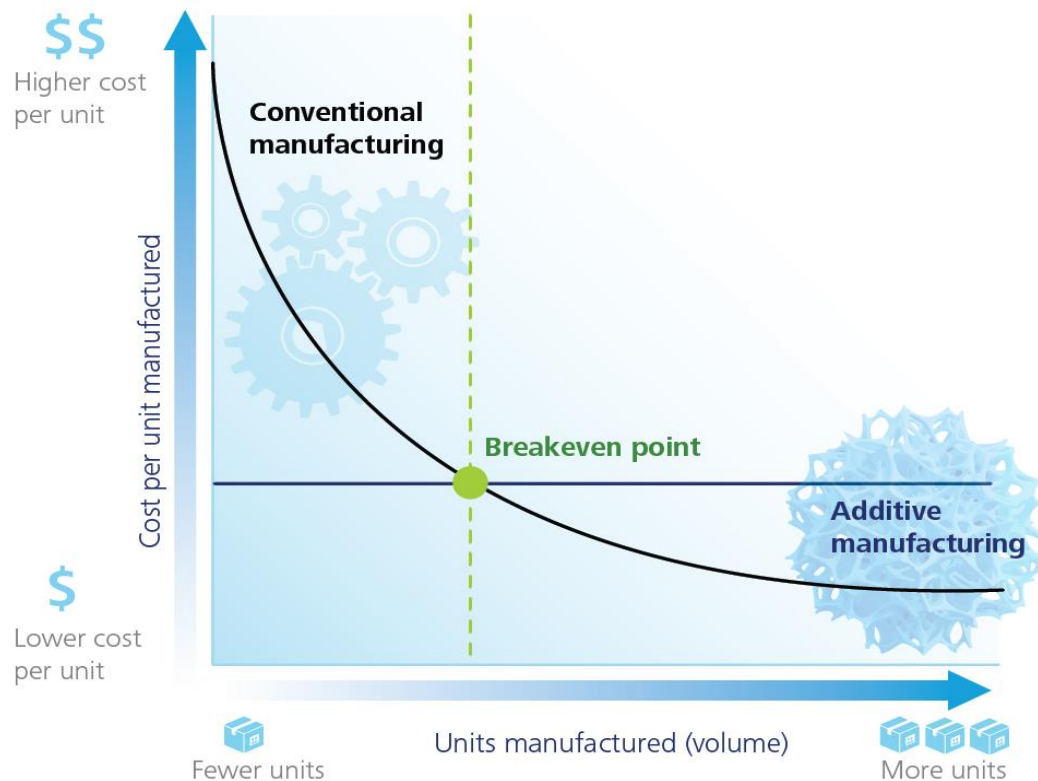
Vantaggi

- **Personalizzazione:** è possibile costruire oggetti su richiesta specifica di un cliente, con personalizzazione molto spinta quasi allo stesso costo di un componente standard



Vantaggi

- **Tempi di setup ridotti e tooling inesistente (o quasi):** diventa vantaggioso produrre piccoli lotti, non servono tools appositi.

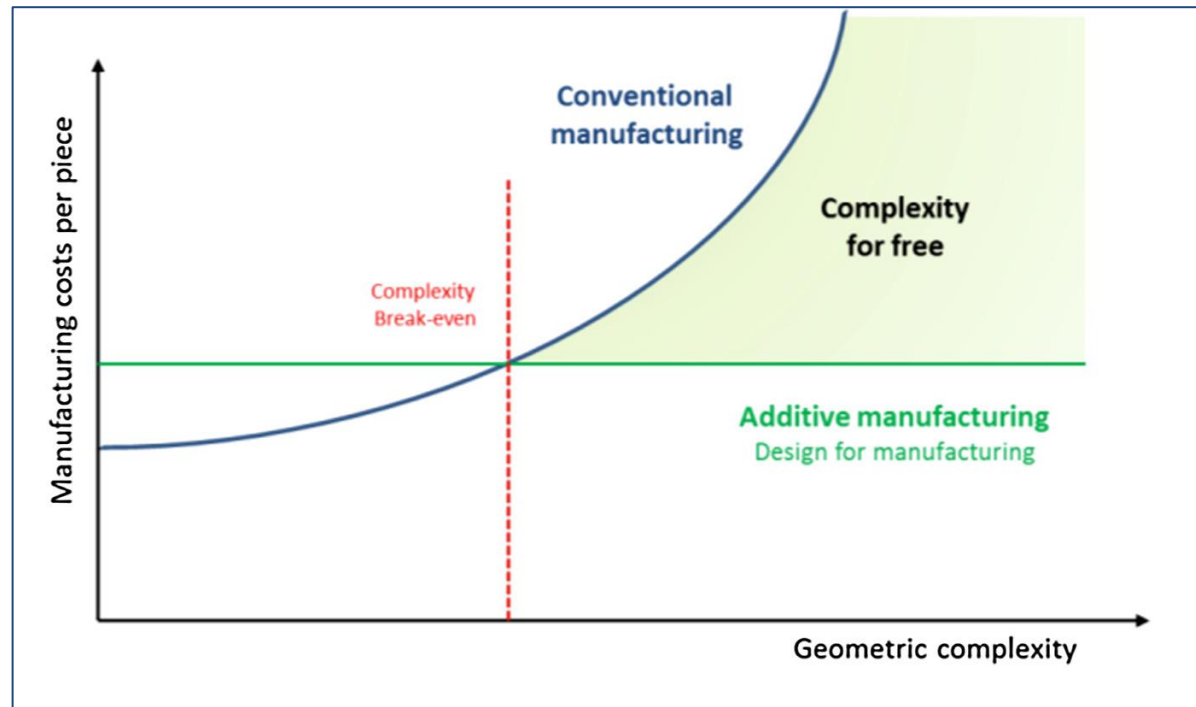


Fonte: DUPress.com

Attenzione! In genere, i componenti prodotti mediante AM non possono essere prodotti con altre tecniche o sono specificatamente ri-disegnati.

Vantaggi

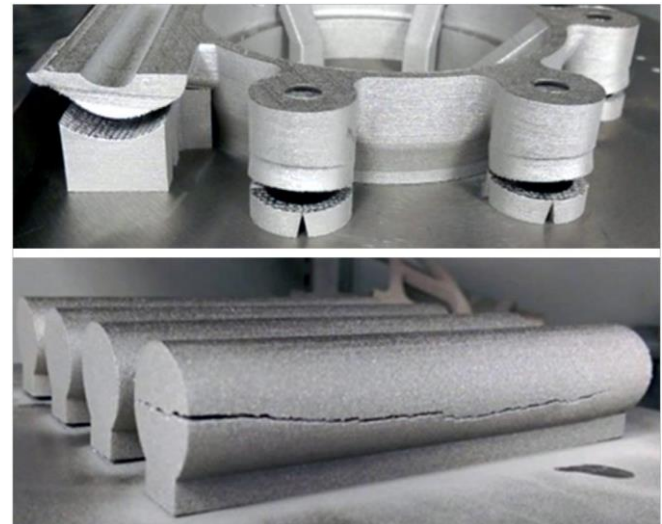
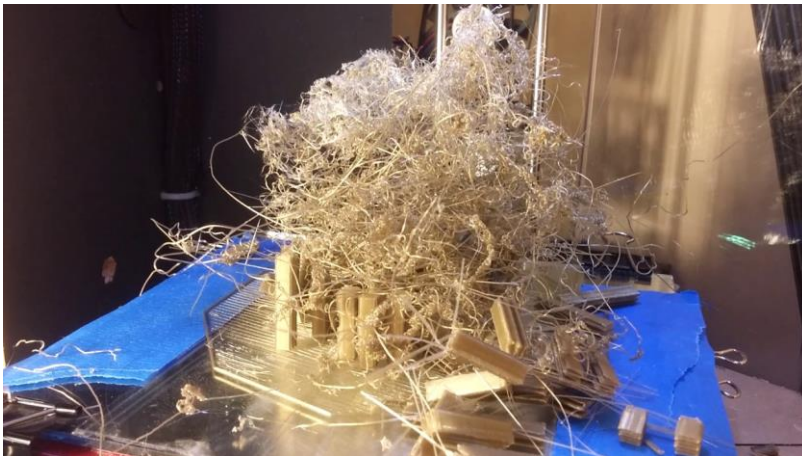
- Geometrie più complesse → minor numero di componenti
- Design intelligente e funzionalità migliorata
- Personalizzazione costo aggiuntivo quasi nullo
- Consumo di materiale minimizzato



(S)Vantaggi

Le tecnologie additive non sono ancora totalmente «mature»

- Molte variabili e parametri di processo da controllare e minore stabilità del processo. Minore ripetibilità.
- Gestione della qualità di processo e prodotto ancora in fase di sviluppo.
- Processo e materiale sono strettamente legati, ancora più che nelle tecnologie tradizionali, rendendo più complessa la certificazione della qualità di un prodotto.



Applicazioni?

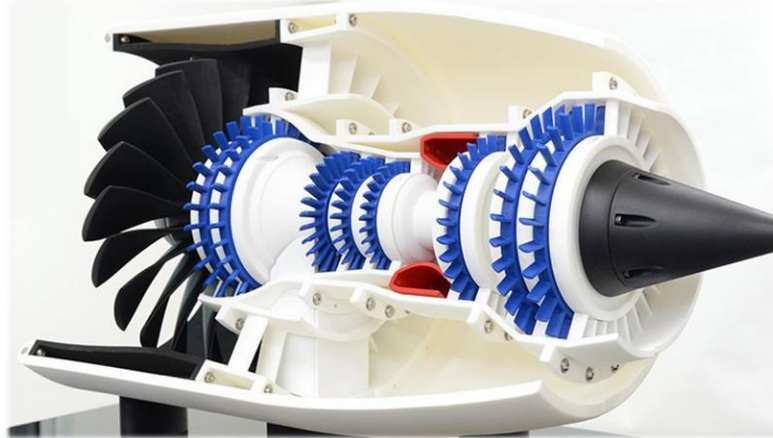
Cliccare su [questo link](#) per raggiungere la slide condivisa.

Inserire un'immagine rappresentativa di possibili applicazioni della costruzione additiva.

Lo stesso link è accessibile tramite il QR code:



Applicazioni: aerospaziale



Applicazioni: automotive



Applicazioni: fonderia



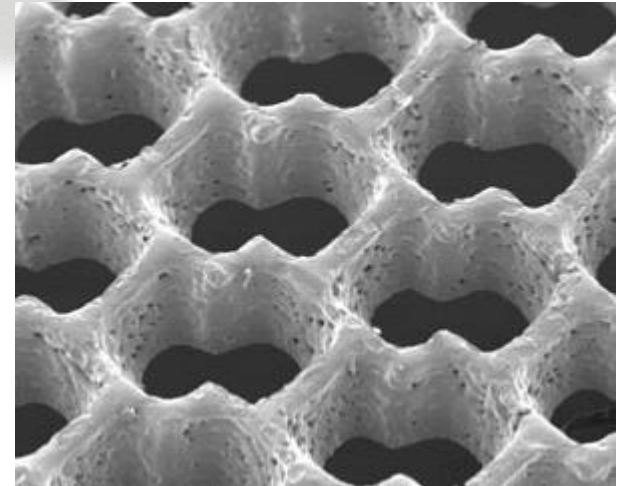
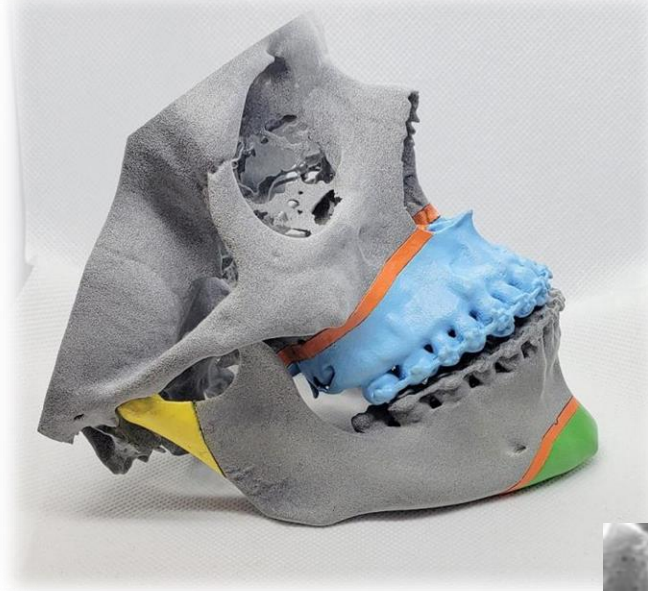
- Modelli in cera
- Modelli permanenti
- Anime
- Forme in sabbia



Applicazioni: medicale



Applicazioni: medicale



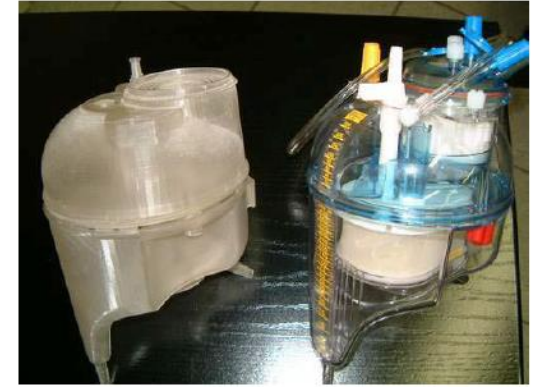
Applicazioni: arte e moda



Applicazioni: modelli



Applicazioni: prototipi funzionali



Applicazioni: tooling per inj. molding



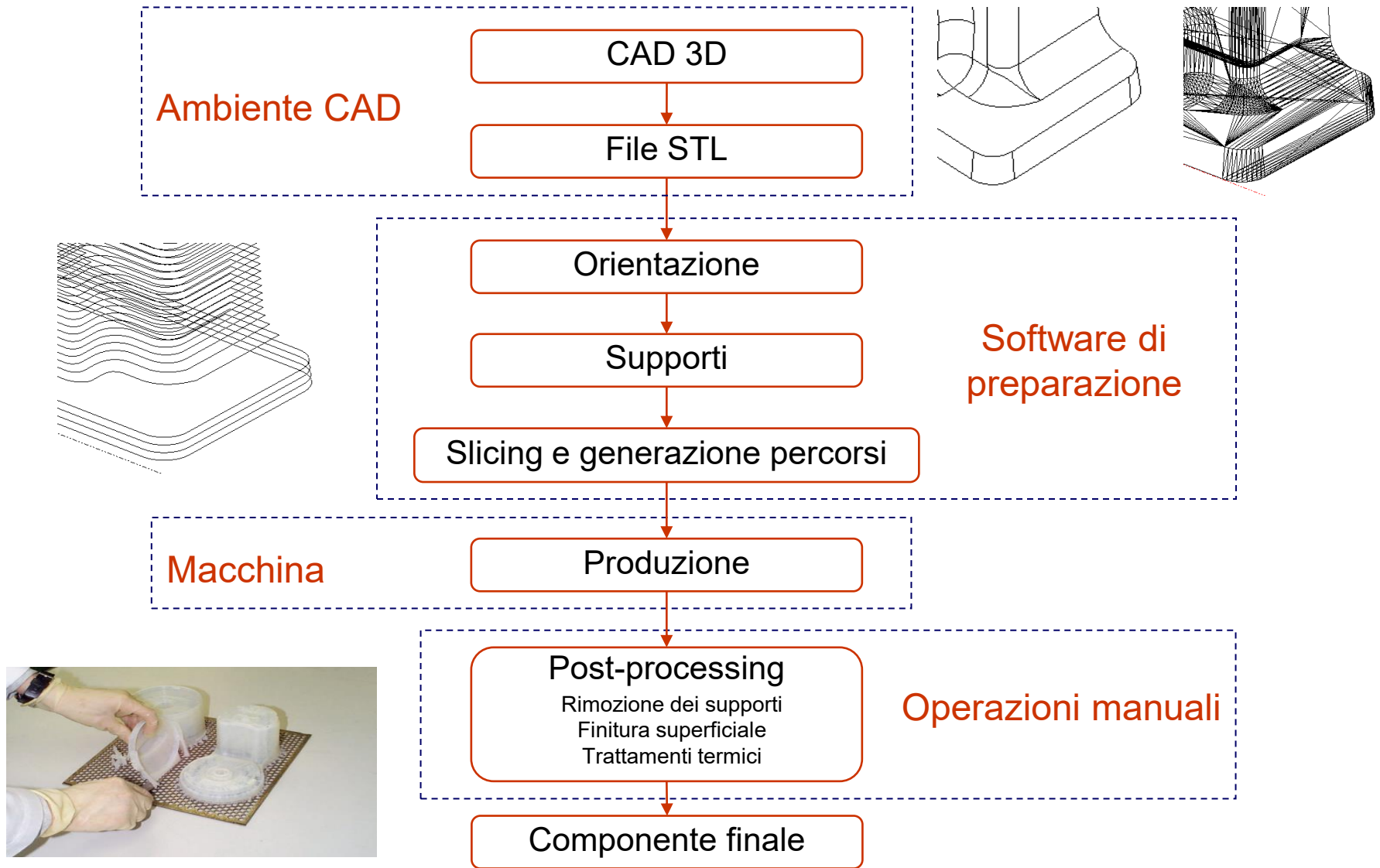


UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

Dipartimento di Ingegneria
"Enzo Ferrari"

AM Workflow: dal modello CAD al componente fisico

AM Workflow



STL

Formato standard per la gestione delle geometrie nell'additive manufacturing. Rimuove ogni dato di costruzione e **approssima le superfici** con facce triangolari.

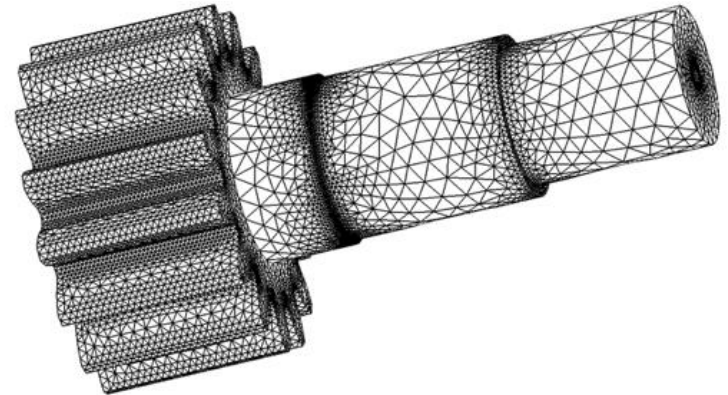
Ogni triangolo è descritto da:

- Coordinate dei vertici
- Coseni direttori della normale uscente dalla superficie.

Esempio: definizione di un elemento triangolare nel STL

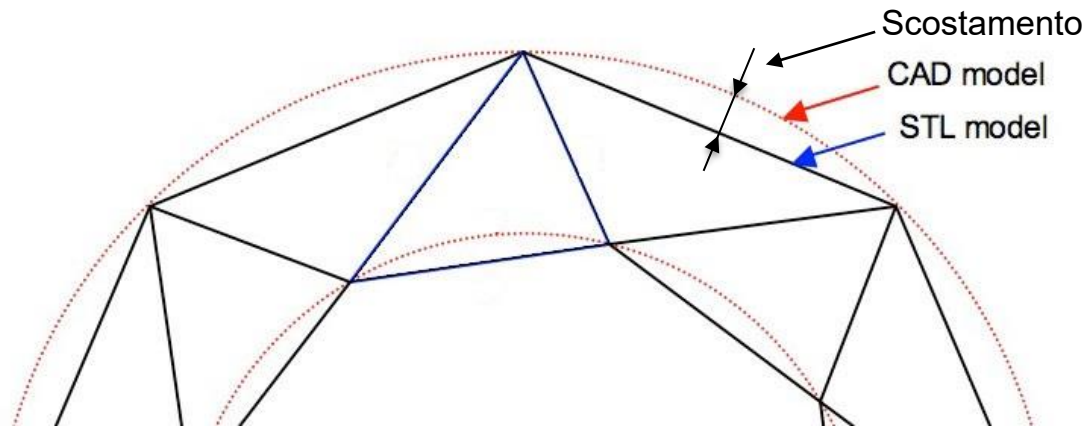
```
solid object
```

```
facet normal 1.000000 0.000000 0.000000
outer loop
vertex 5.00000000 10.00000000 0.00000000
vertex 5.00000000 10.00000000 80.00000000
vertex 5.00000000 -10.00000000 0.00000000
endloop
endfacet
```

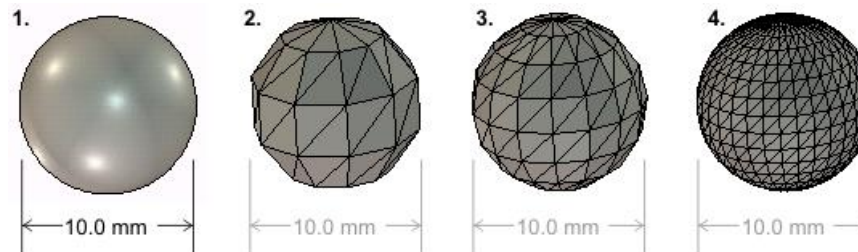


STL

L'accuratezza del STL è rappresentata dal massimo scostamento tra il modello CAD e la geometria approssimata del STL. Influenza la qualità del pezzo finale.

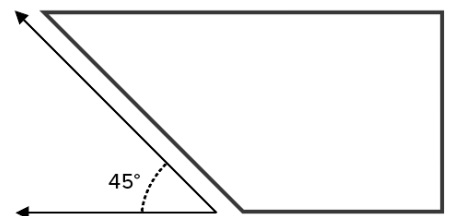
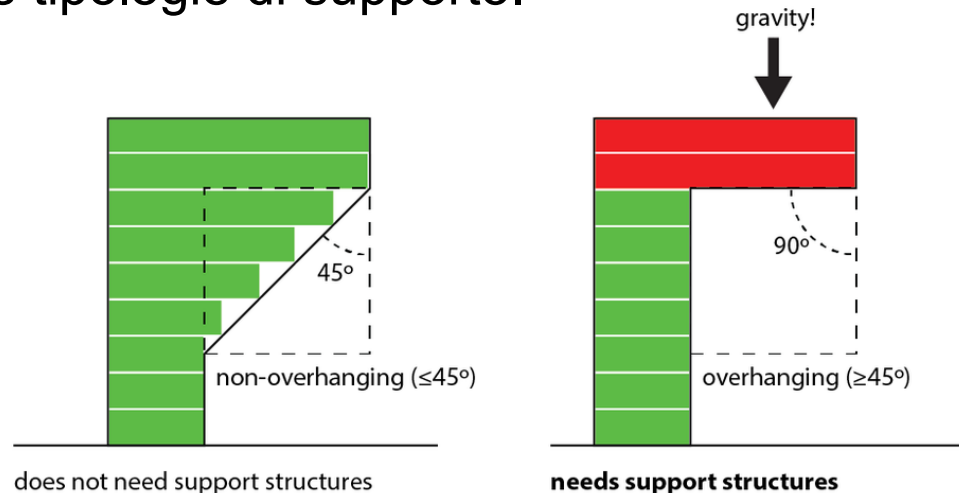


Regola generale: assicurarsi che lo scostamento sia molto minore della risoluzione della macchina.



Supporti

I supporti sono strutture fondamentali per il sostegno delle superfici a sbalzo. La generazione dei supporti viene effettuata all'interno del software di preparazione. Questi software offrono diverse soluzioni per l'orientazione e le tipologie di supporto.

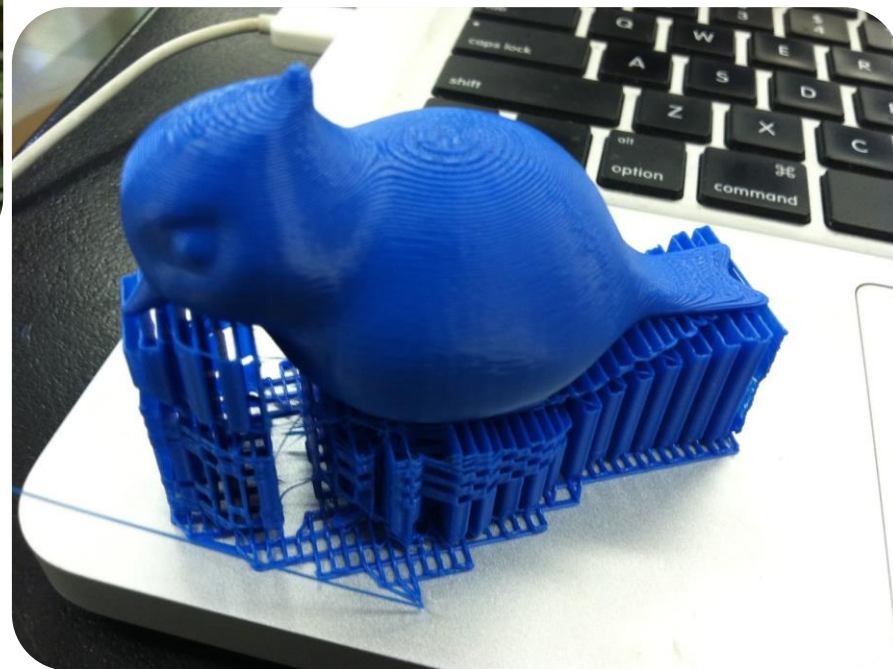
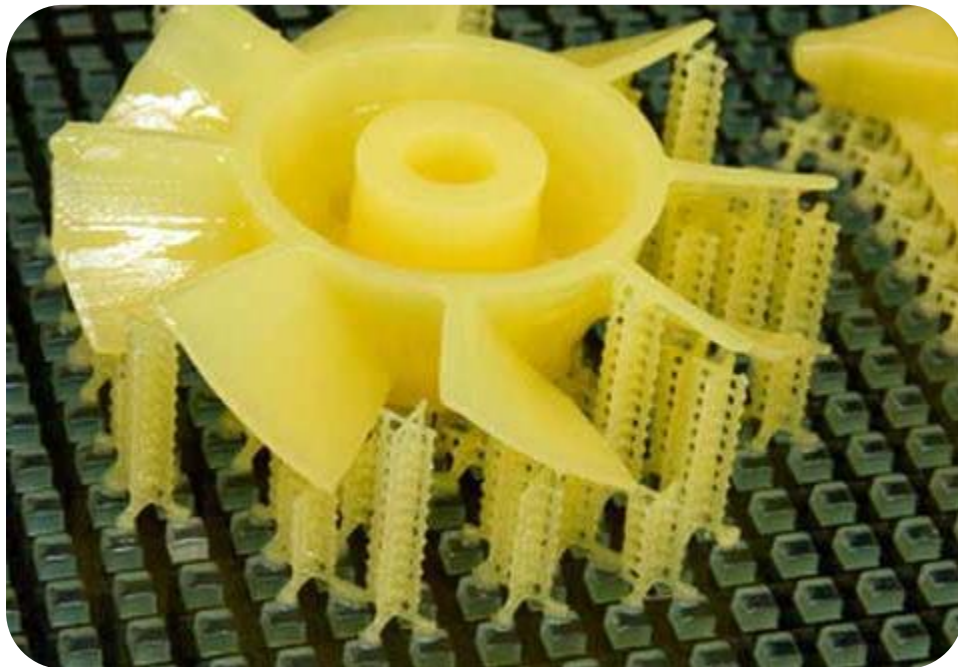


Inclinazione superficie maggiore di $45^\circ \rightarrow$ no supporti

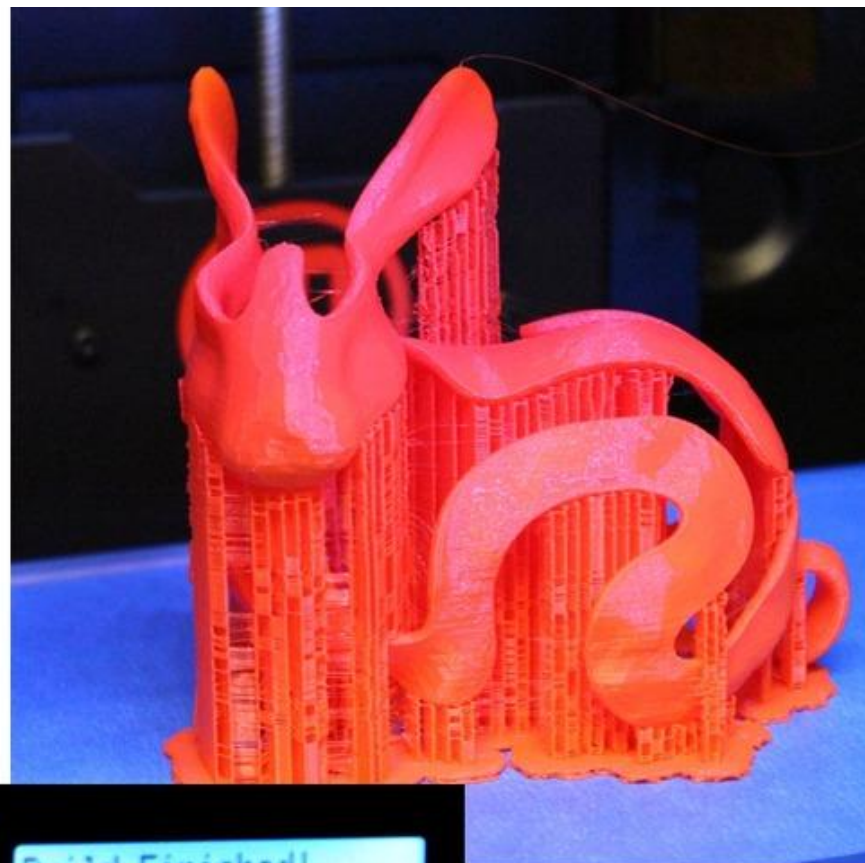
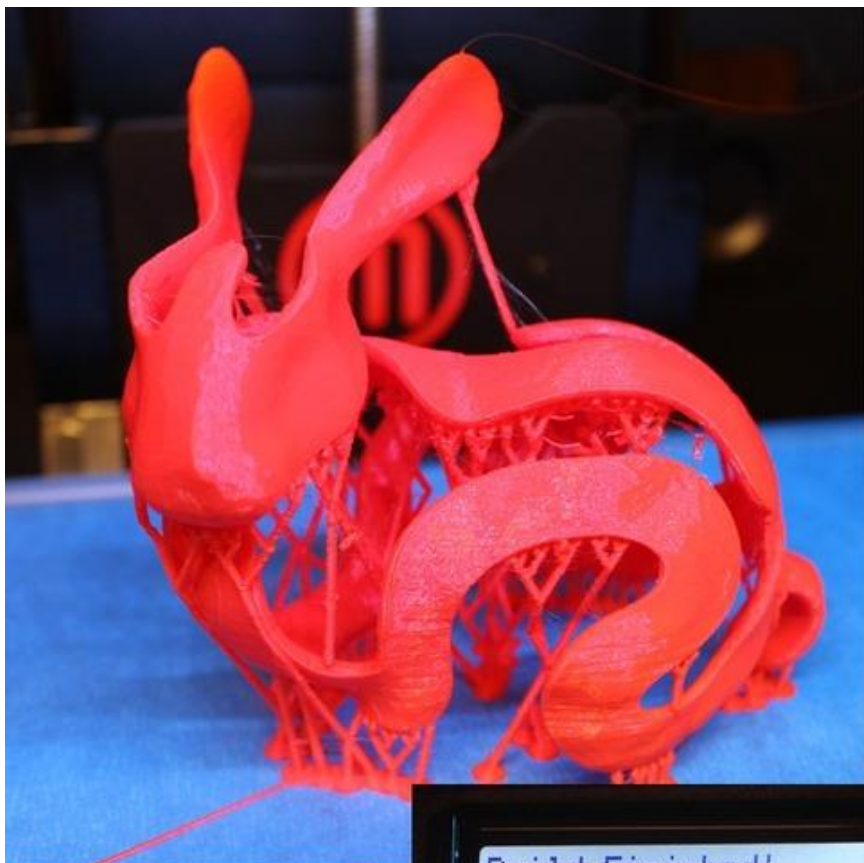


Inclinazione superficie minore di $45^\circ \rightarrow$ supporto necessario

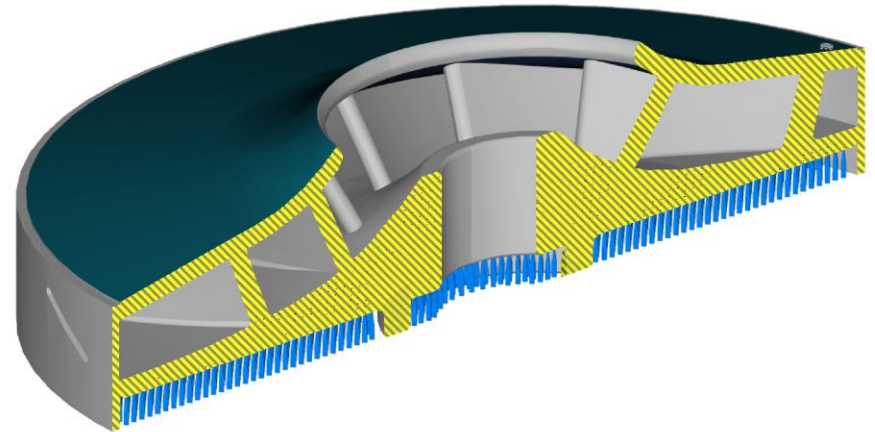
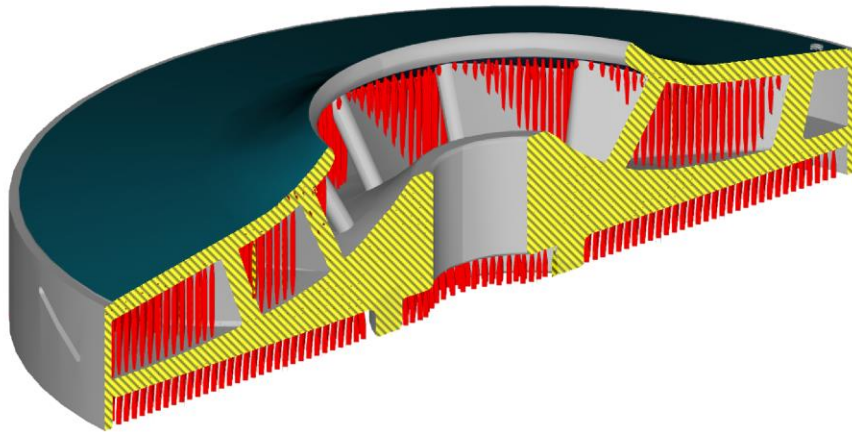
Supporti



Supporti

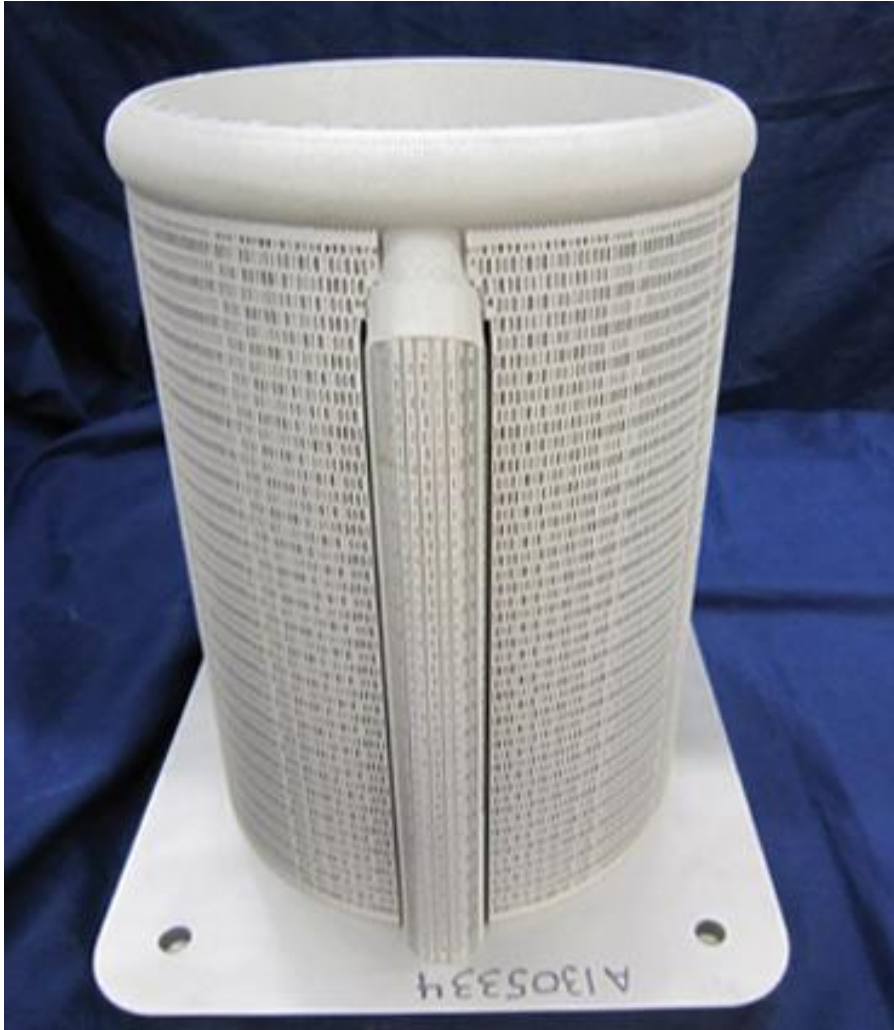


Supporti



VELO 3D

Supporti



Orientazione del componente

L'orientazione del componente può essere scelta in base a vari criteri. Può essere scelta in automatico del software di preparazione ma generalmente è scelta dall'utente.

Orientazioni diverse influenzano:

1. Tempo di costruzione → Costi

$$n = \frac{h}{\Delta S}$$

Numero di strati

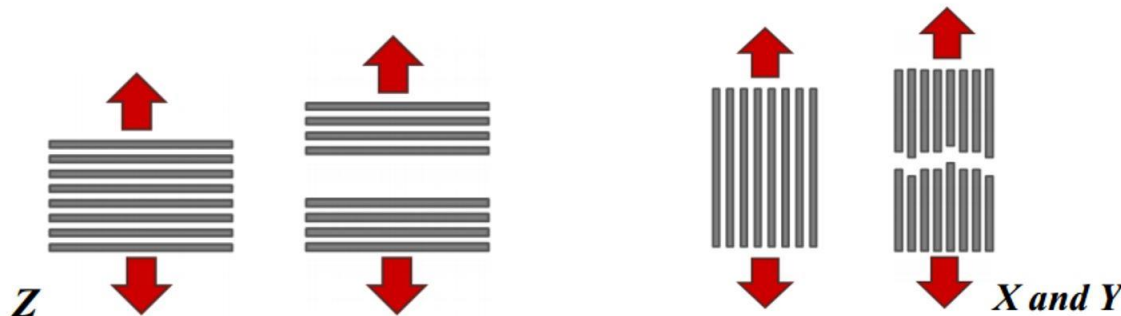
$$t_c = \sum_{i=1}^n t_i$$

Tempo di
costruzione totale

Dove:

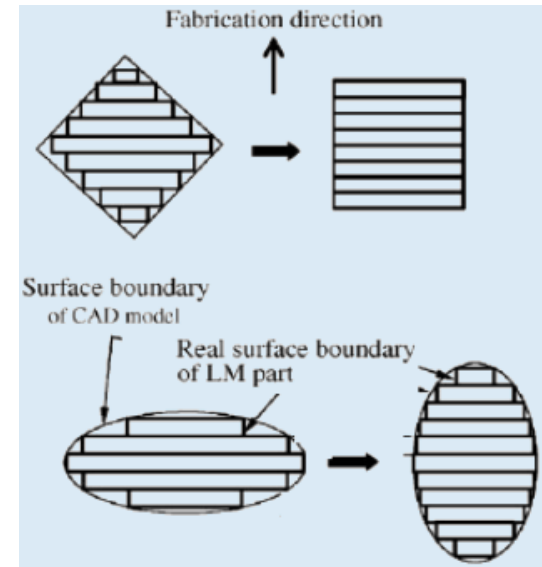
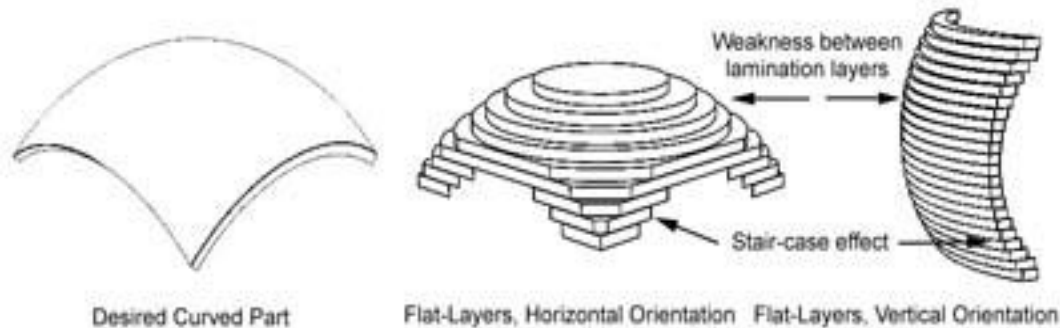
- h = altezza pezzo
- ΔS = spessore strato
- t_i = tempo di costruzione di uno strato

2. Proprietà meccaniche

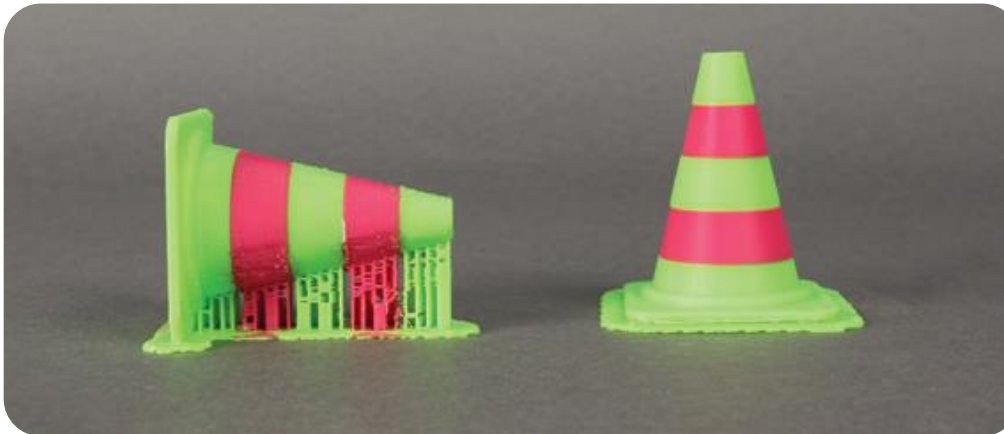


Orientazione del componente

3. Aspetto estetico: effetto «Staircase»



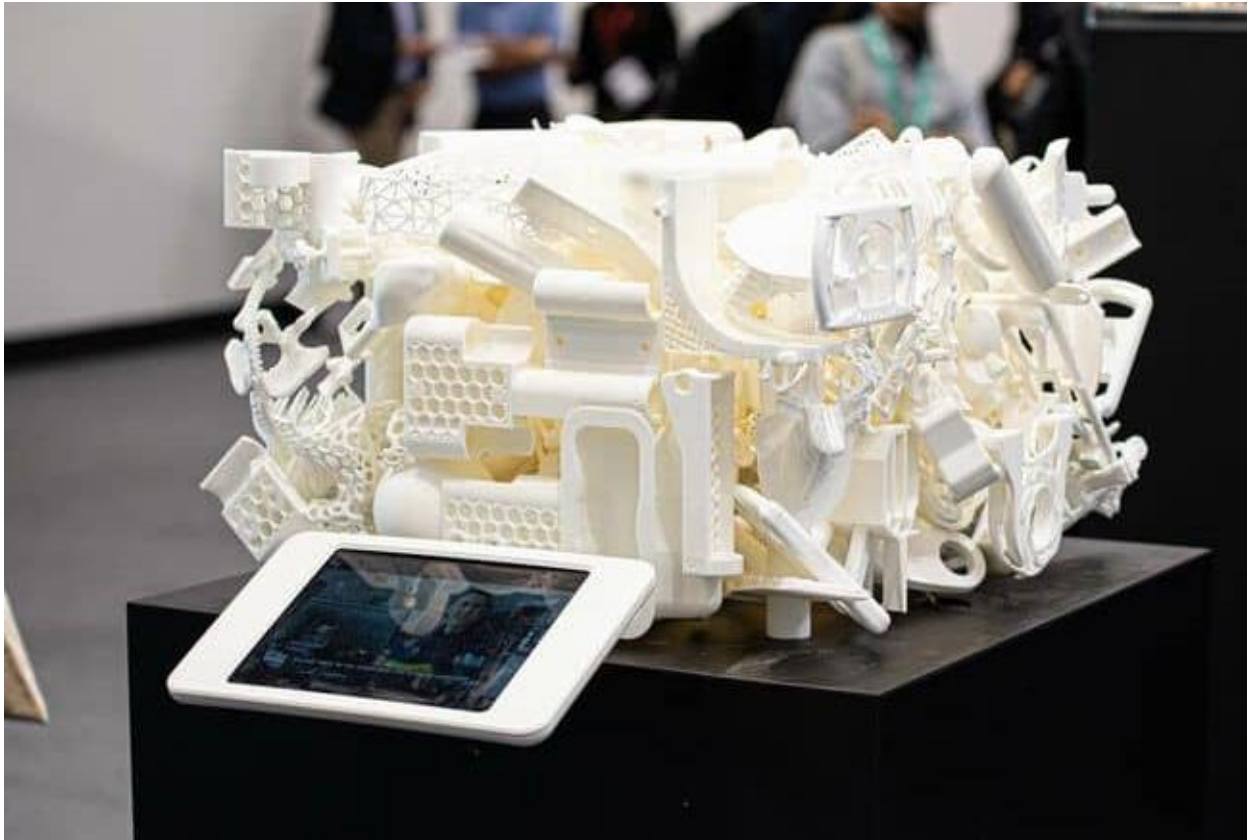
4. Quantità di supporti



In alcuni componenti è fondamentale evitare supporti in alcune (esempio: aree irraggiungibili, canali interni...)

Posizionamento

Per sfruttare al meglio i tempi di stampa si rende necessario posizionare efficacemente i componenti in modo che la piattaforma sia pienamente sfruttata.

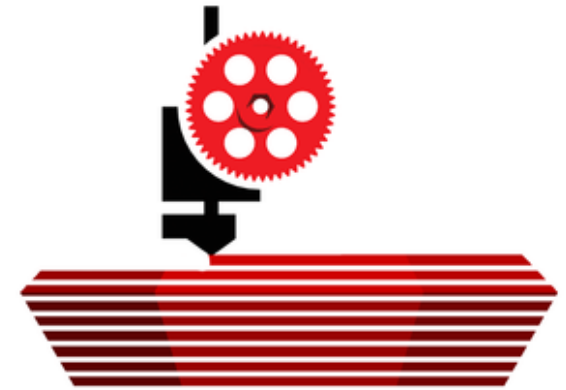
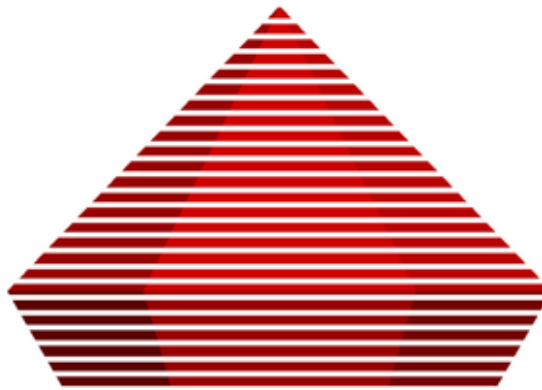


Le possibilità di «impacchettamento» dipendono dalla tecnologia additiva utilizzata.

[Esempio sintratec](#)

Slicing

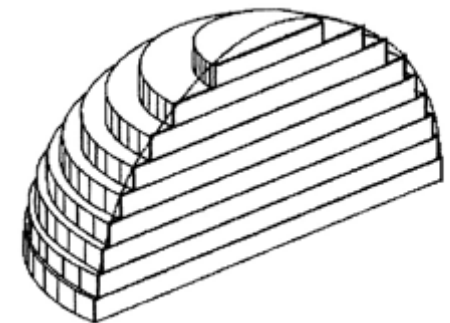
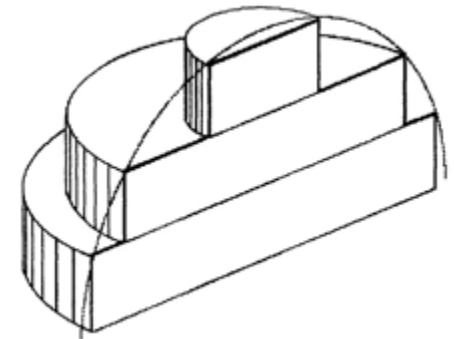
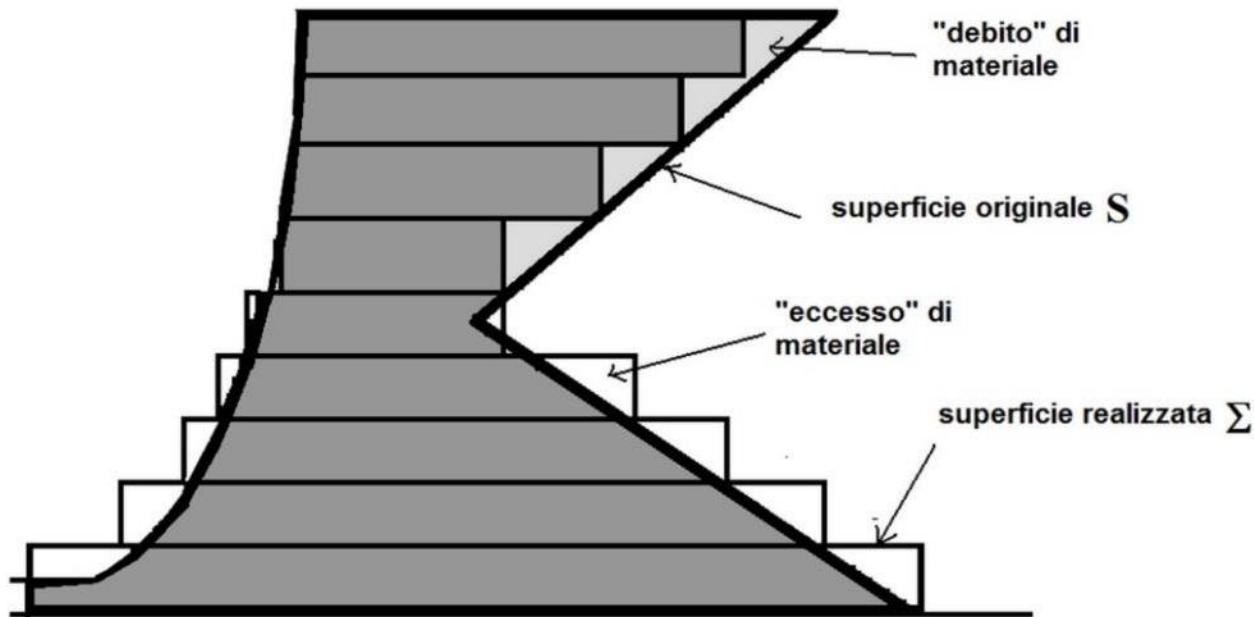
Operazione software mediante cui il pezzo è diviso in strati, di spessore costante, in modo da consentirne la realizzazione strato per strato.



Il minimo spessore ottenibile dipende dal tipo di tecnologia additiva e dalle caratteristiche della macchina.

Slicing

A parità di altri parametri, strati più spessi permettono di effettuare costruzioni più veloci ed economiche ma con peggiore qualità superficiale (effetto staircase accentuato).

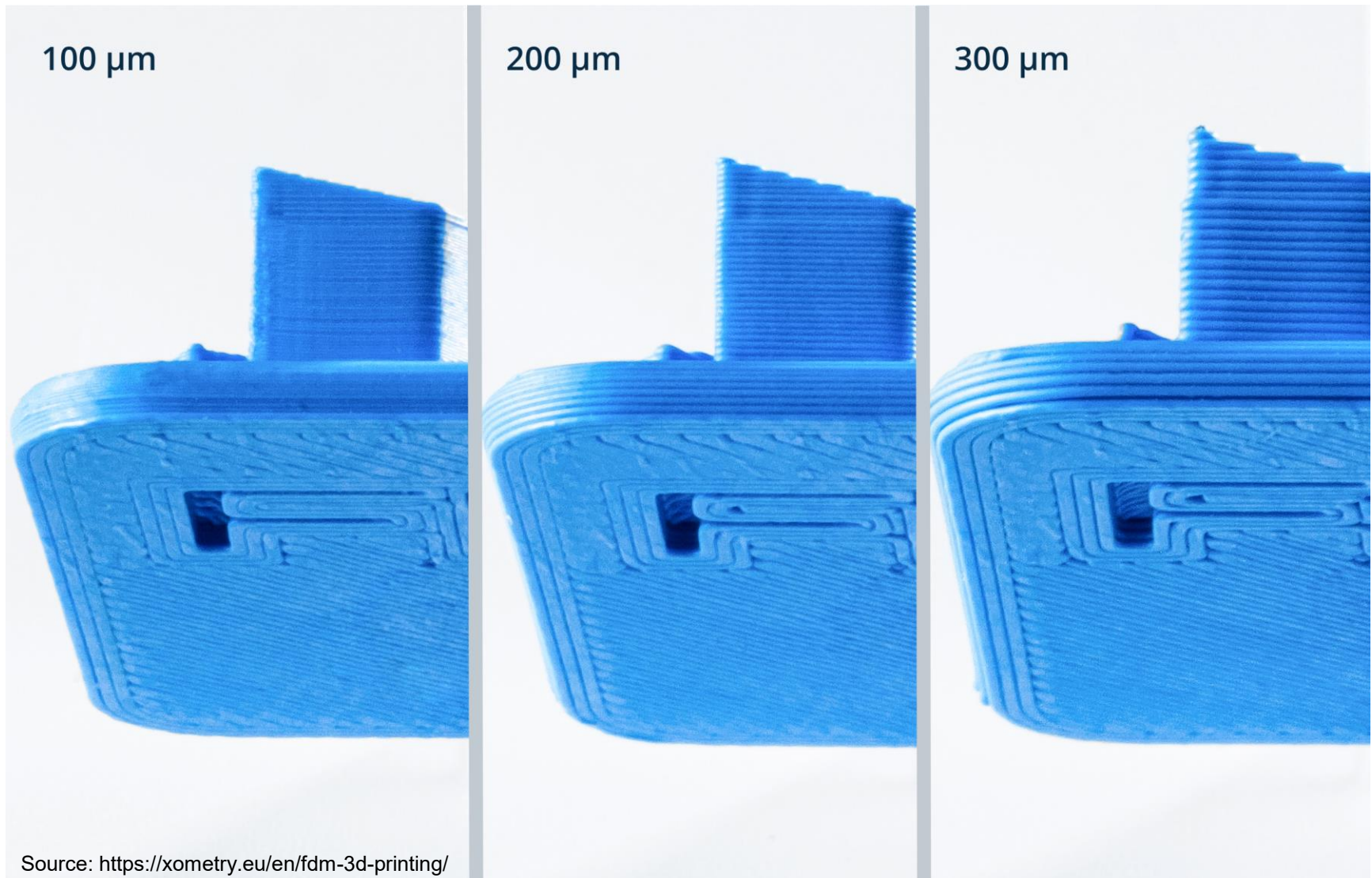


Slicing



Source: https://help.prusa3d.com/article/layers-and-perimeters_1748

Slicing

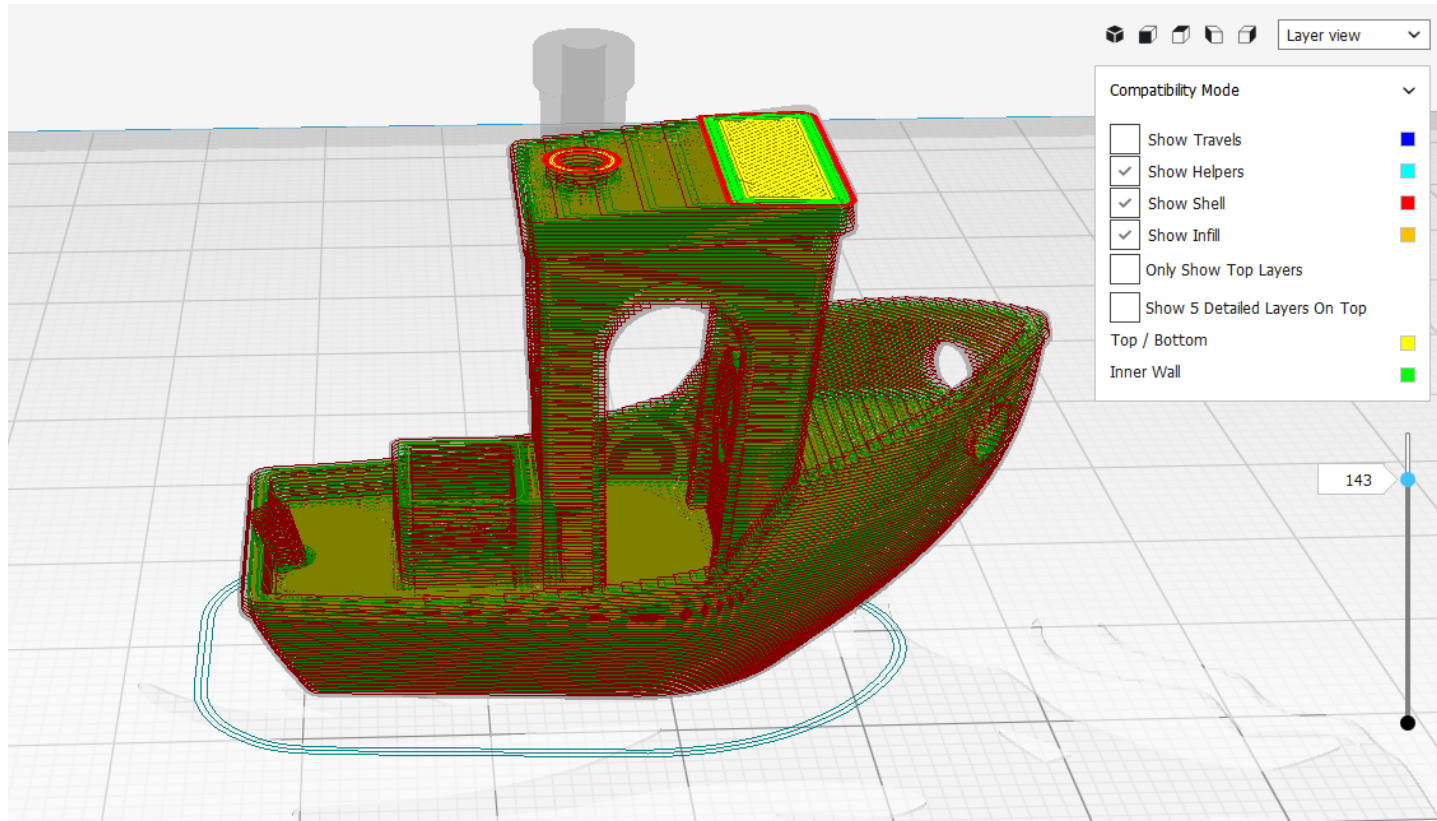


Generazione percorsi

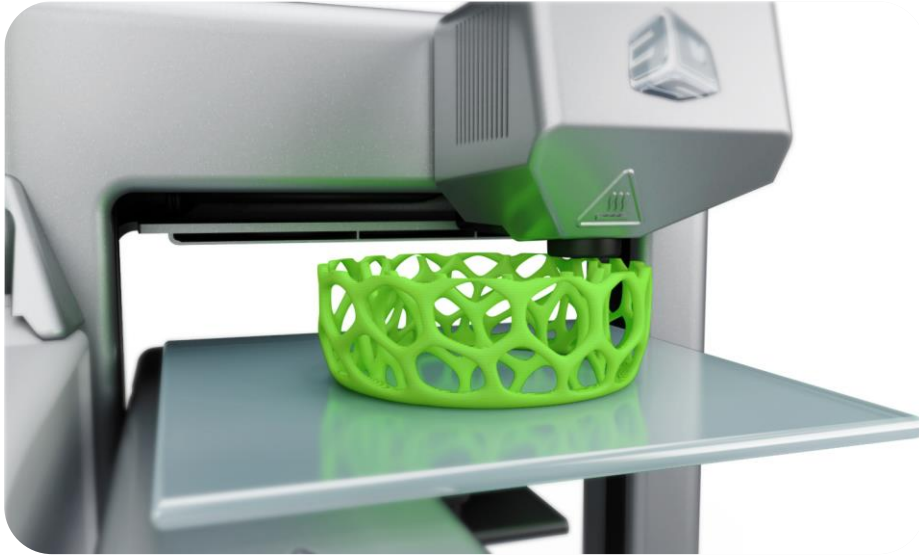
In base alla tecnologia di produzione, viene generato un file contenente le istruzioni/i percorsi necessari per il consolidamento di ogni strato.

ESEMPIO:

Macchina material extrusion



Costruzione



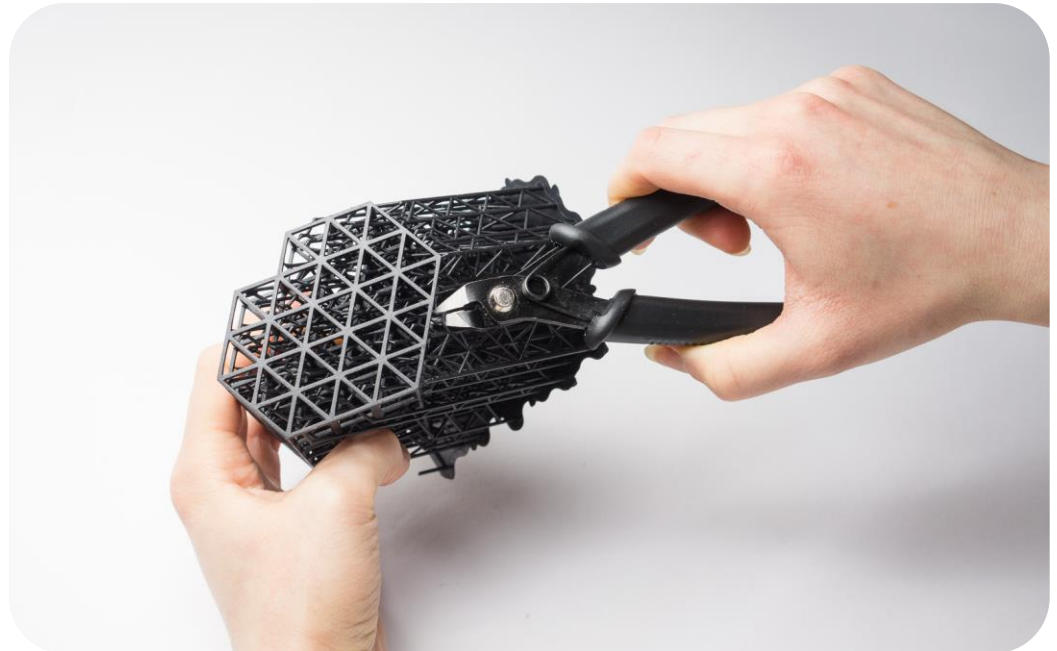
Rimozione dei supporti

Quasi tutte le tecnologie additive necessitano di supporti e di conseguente rimozione a fine stampa.

A seconda della tecnica, i supporti possono essere rimossi:

- Manualmente: asportazione meccanica mediante taglio con lama, pinze, taglierini, tronchesi ecc.
- Dissoluzione: per quelle tecniche in cui viene utilizzato uno specifico materiale per i supporti.

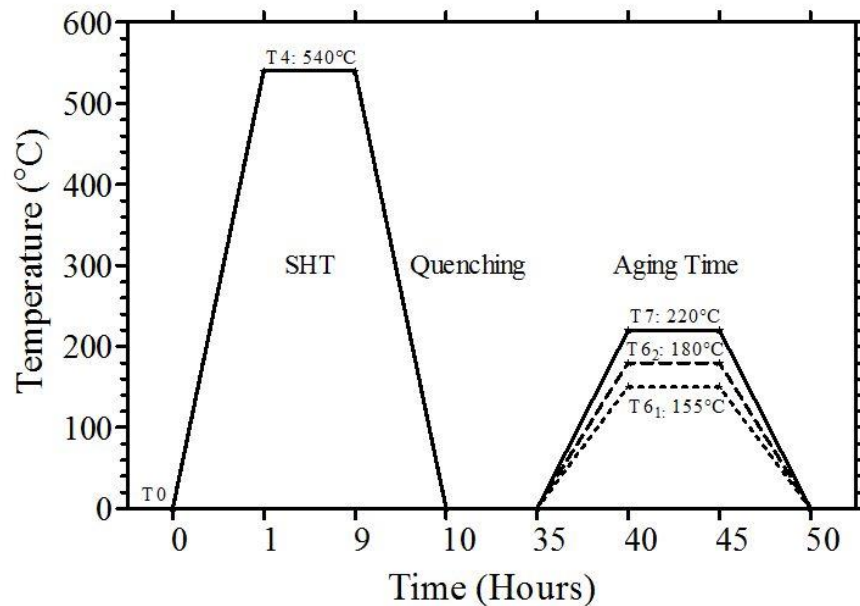
Nel caso di componenti in metallo, è necessario prima separare il pezzo dalla piattaforma. Questa operazione è svolta di solito mediante taglio a filo o a lama.



Post-processing

A seconda della tecnologia e del materiale, può essere necessario o consigliabile effettuare altri trattamenti:

- Trattamenti termici
- Post-reticolazione
- Infiltrazione



Finitura

Esistono diversi trattamenti per migliorare la finitura superficiale:

- Abrasione
- Lucidatura
- Lavorazione a macchina
- Finitura elettrochimica
- Pallinatura
- Rivestimento
- Verniciatura

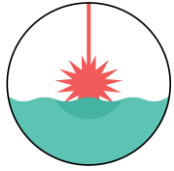


Classificazione ASTM F2792

ADDITIVE MANUFACTURING TECHNOLOGIES



Classificazione ASTM F2792



Vat Photopolymerization (Stereolitografia Laser): Processo additivo in cui un fotopolimero liquido contenuto in una vasca è reticolato (solidificato) selettivamente da una radiazione luminosa.



Material Extrusion (Estrusione): Processo additivo in cui il materiale è selettivamente estruso attraverso un ugello.

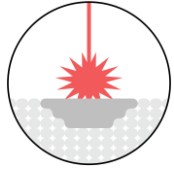


Material Jetting (Getto di materiale): Processo additivo in cui vengono depositate selettivamente gocce del materiale di costruzione.



Binder Jetting (Getto di legante): Processo additivo in cui un legante liquido è selettivamente depositato su un letto di polvere per unire tra loro le particelle.

Classificazione ASTM F2792



Powder Bed Fusion (Fusione di letto di polvere): Processo additivo in cui una sorgente termica localizzata fonde selettivamente le regioni di un letto di polvere.



Directed Energy Deposition (Deposizione diretta): Processo additivo in cui una sorgente termica focalizzata fonde un materiale mentre viene depositato.



Sheet Lamination (Laminazione di fogli): Processo additivo in cui un oggetto è prodotto dalla sovrapposizione di più fogli.



UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

Dipartimento di Ingegneria
"Enzo Ferrari"

Material Extrusion

Introduzione



Definizione ASTM F2792 - Material Extrusion:

Processo additivo in cui il materiale è selettivamente estruso attraverso un ugello.

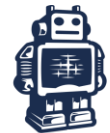
Tecnologia chiamata anche FDM (Fused Deposition Modeling).

Breve storia della tecnologia ME:

- Sviluppata da Steven Scott Crump alla fine degli anni 80;
- Commercializzata nel 1990 da Stratasys;
- Da quando il brevetto è scaduto, nel 2009, i prezzi delle macchine FDM sono scesi da oltre 10.000 € a meno di 1000 € e sono nate tantissime nuove aziende che vendono macchine FDM a basso costo rendendo la «stampa 3D» accessibile a tutti.



CREALITY



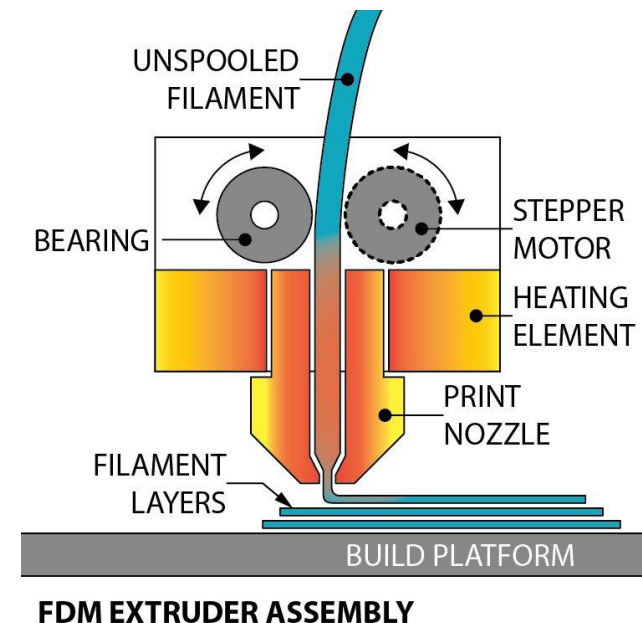
Ultimaker

Principio di funzionamento

Il componente è prodotto estrudendo un sottile filamento di polimero fuso che solidifica a contatto con il pezzo in costruzione.

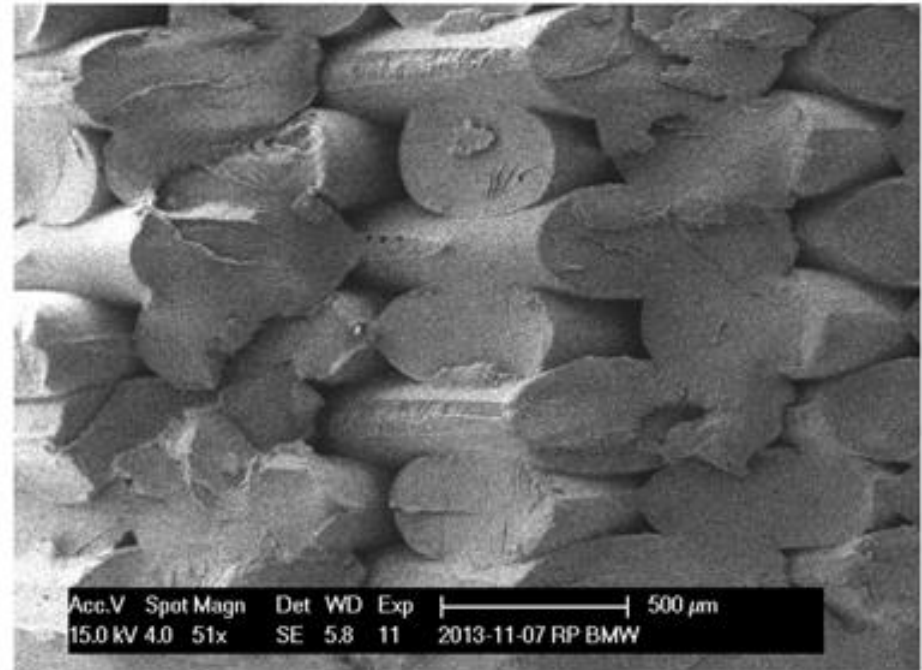
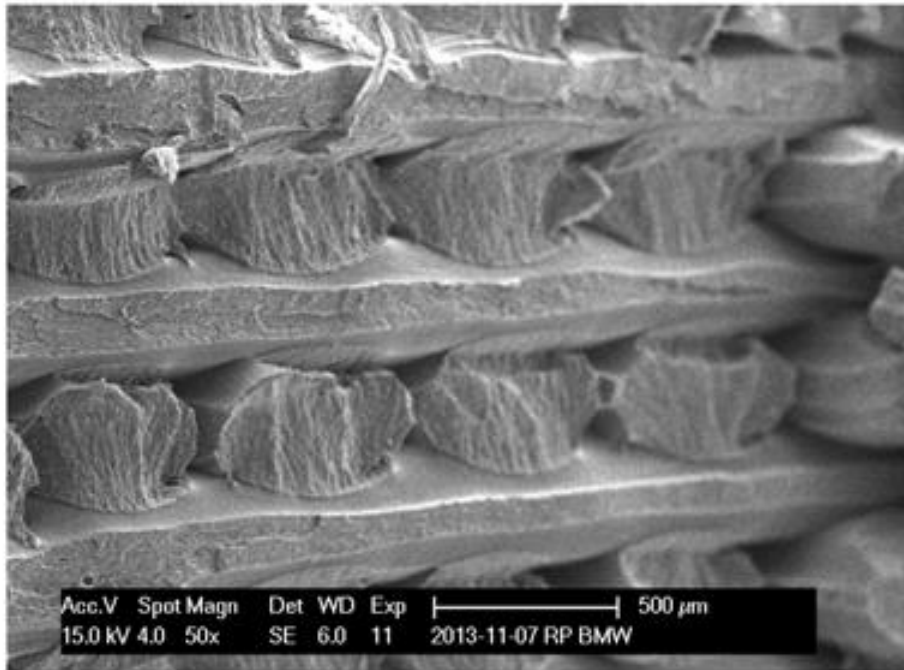
In particolare:

- Un filamento **termoplastico** è prelevato da una bobina e alimentato dentro un estrusore.
- L'ugello dell'estrusore è scaldato fino ad una temperatura maggiore della T_g del polimero in modo da fondere il materiale.
- L'estrusore si muove lungo le direzioni X e Y e deposita selettivamente il materiale fuso.
- Quando uno strato è completato, l'estrusore o la piattaforma (a seconda della macchina) si muove lungo Z per far spazio alla realizzazione di un nuovo strato che verrà depositato sopra il precedente.



[VIDEO](#)

Principio di funzionamento



Principio di funzionamento

FDM Nozzle Size Comparison



.2mm nozzle

.16mm max layer height.
5 perimeters required for
1mm thick shell

.3mm nozzle

.24mm max layer height.
4 perimeters required for
1.2mm thick shell

.4mm nozzle

.32mm max layer height.
3 perimeters required for
1.2mm thick shell

.5mm nozzle

.4mm max layer height.
2 perimeters required for
1mm thick shell



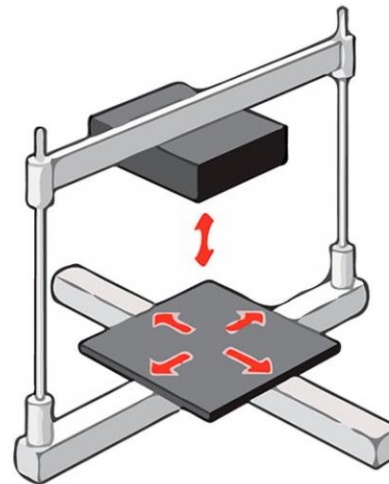
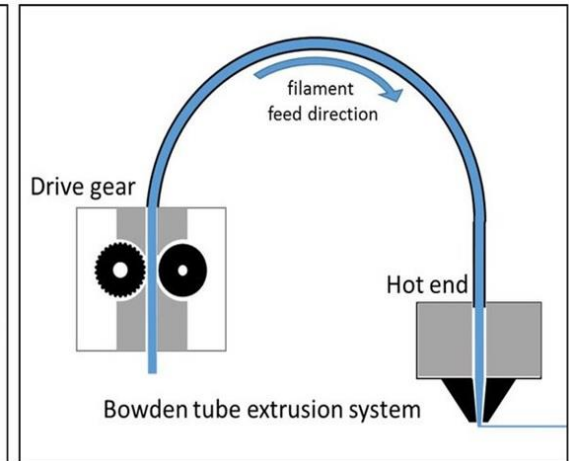
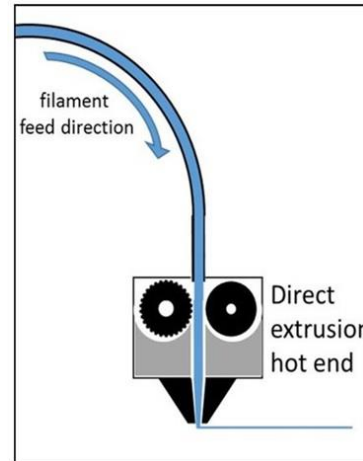
Configurazioni

L'estrusore è formato da un ugello riscaldato e da un'unità motrice che convoglia il filamento all'interno dell'ugello.

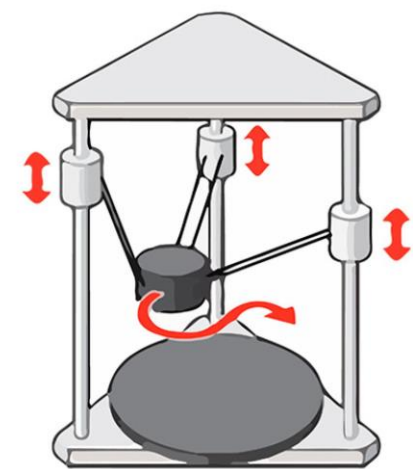
L'unità motrice può essere posizionata immediatamente prima dell'estrusore (macchina ad estrusore diretto) o ad una certa distanza (sistema Bowden).

Le macchine per material extrusion esistono in due configurazioni:

- Cartesiana
- Delta

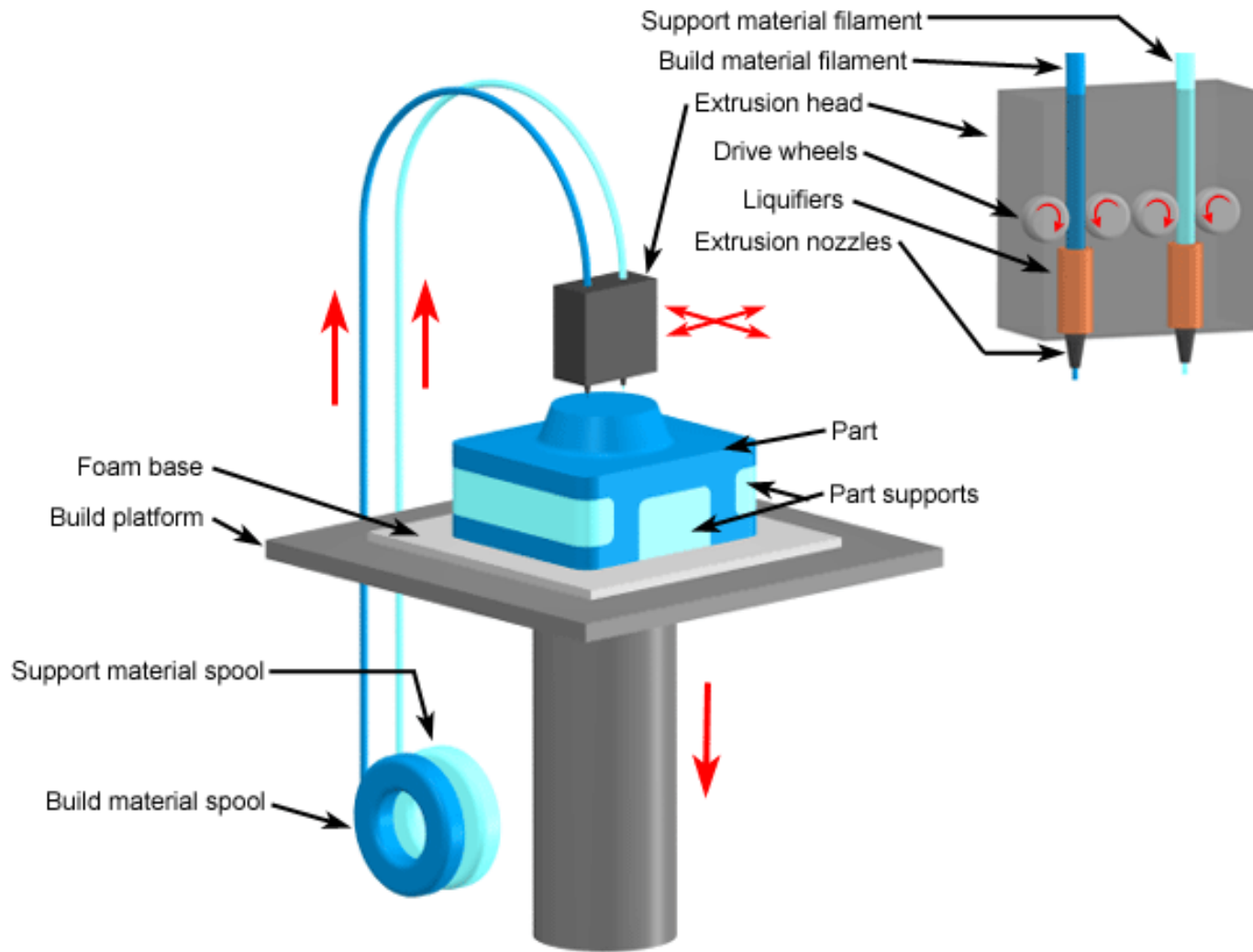


Cartesian



Delta

Configurazioni



Configurazioni

Queste macchine si possono trovare anche di grandissime dimensioni. Sullo stesso principio sono stati sviluppati sistemi che estrudono materiali edili ma anche tessuti e [cibi](#).



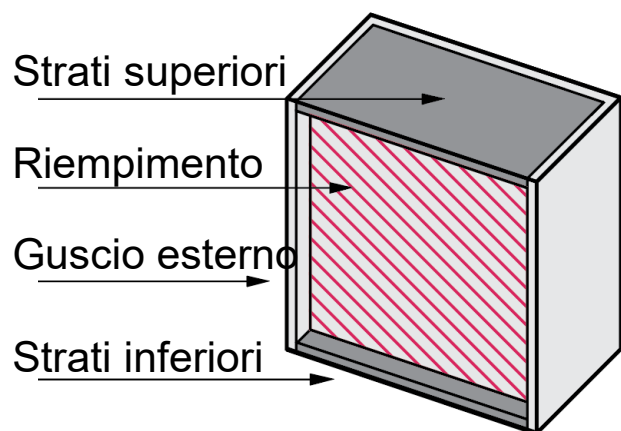
[Video](#)



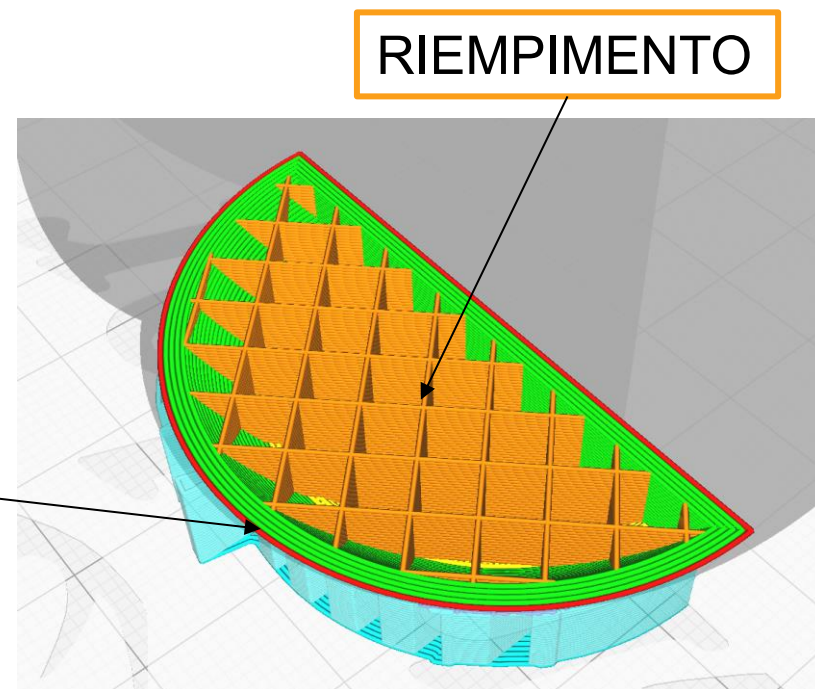
Principio di funzionamento

Ogni pezzo è composto da un contorno esterno e da un riempimento. Questa strategia è utile per ridurre costi e tempi di stampa, senza pregiudicare troppo le prestazioni del componente.

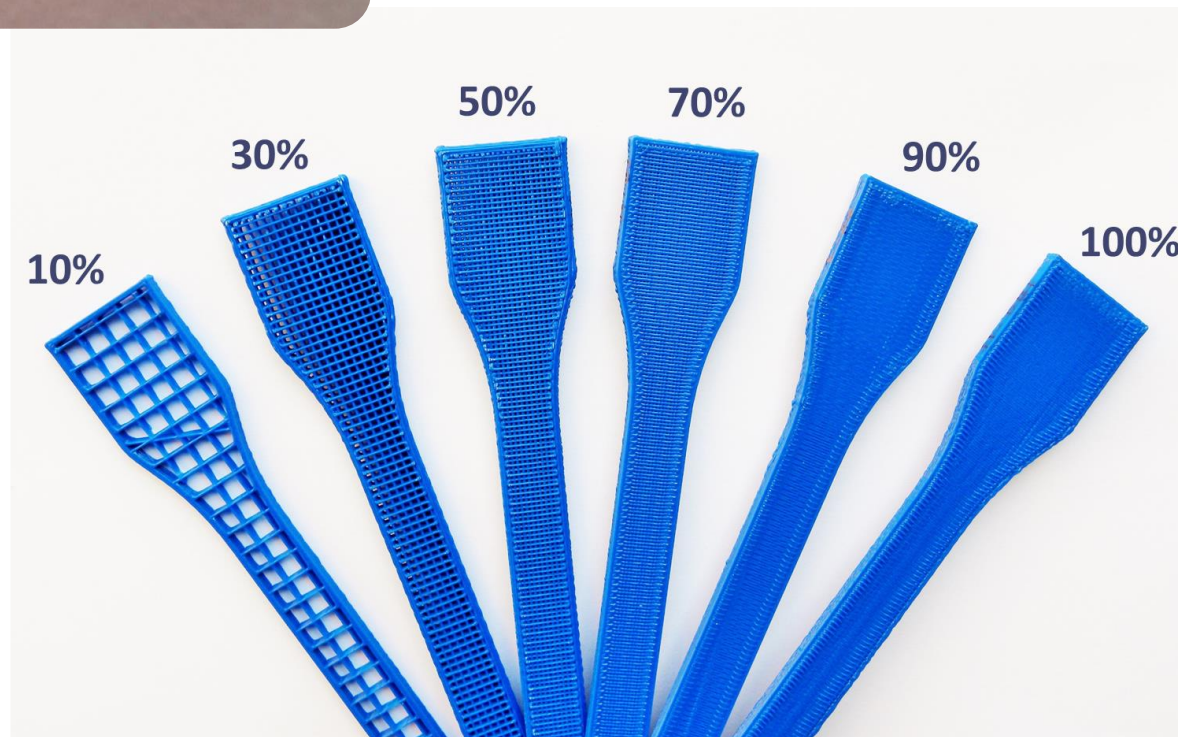
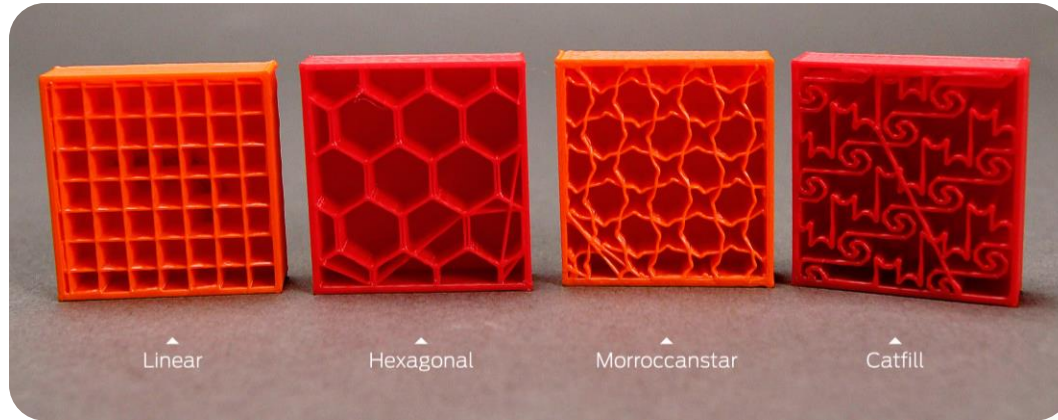
Il riempimento può essere realizzato con diversi pattern e con un rapporto pieno/vuoto a scelta.



CONTORNI

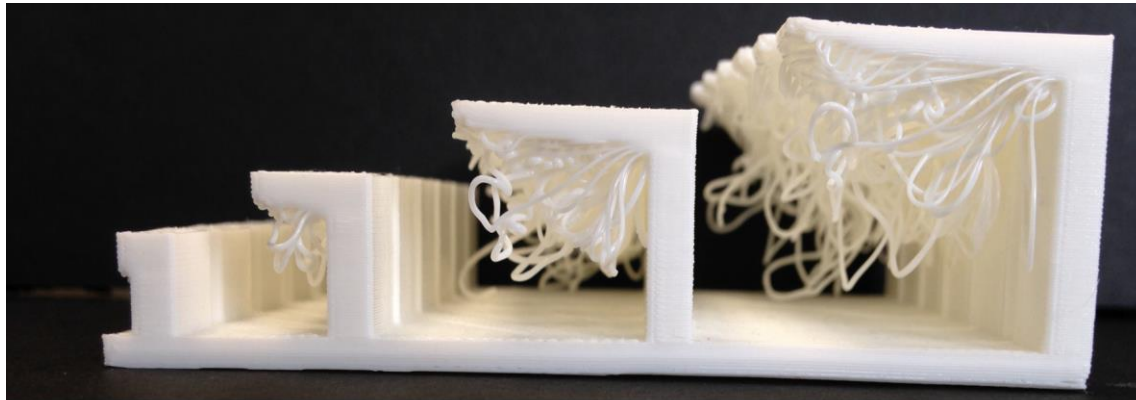


Principio di funzionamento



Supporti

Nel processo FDM è necessario utilizzare strutture di supporto per sostenere le superfici a sbalzo. Generalmente, ciò è necessario per superfici orientate a meno di 45° rispetto alla tavola di costruzione.



Failed Horizontal Overhangs

Eccezione: **bridging**

Il polimero fuso può essere stirato tra due punti per una breve distanza. Ciò consente di realizzare alcuni particolari senza supporti, senza cedimenti. Se un ponte è più lungo di 5mm, generalmente si aggiunge un supporto per migliorare la finitura.



Materiali



Materiali

PLA



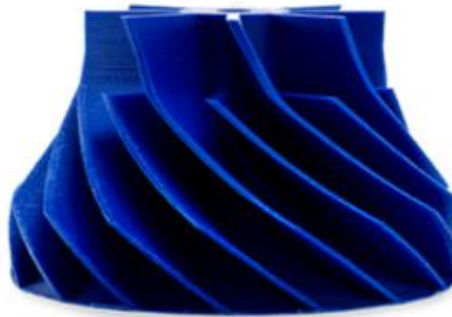
- Facilmente stampabile
 - Buone proprietà meccaniche
 - Biodegradabile
 - Non tossico
- Il più utilizzato da makers e hobbisti

Altamente igroscopico



ABS

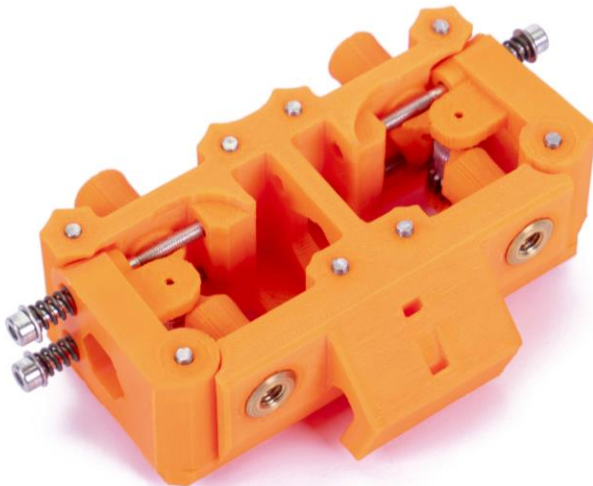
- Migliori prestazioni del PLA
- Richiede maggiori temperature di estrusione e una camera chiusa con riscaldatori
- Rifinitura facile con carta abrasiva
- **Produce fumi tossici durante la stampa**





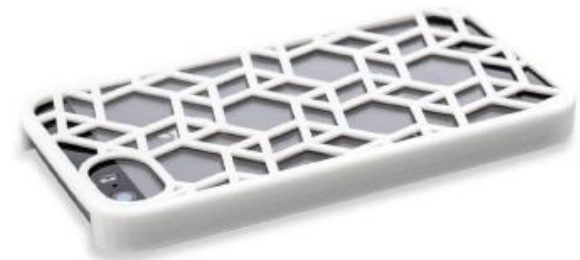
PETG

- Ottima alternativa al PLA
- Non tossico
- Più complicato da stampare del PLA ma adatto a macchine standard
- Ottima resistenza e tenacia (ma minore dell'ABS)
- Aspetto tipicamente lucido
- Buona resistenza ai raggi UV



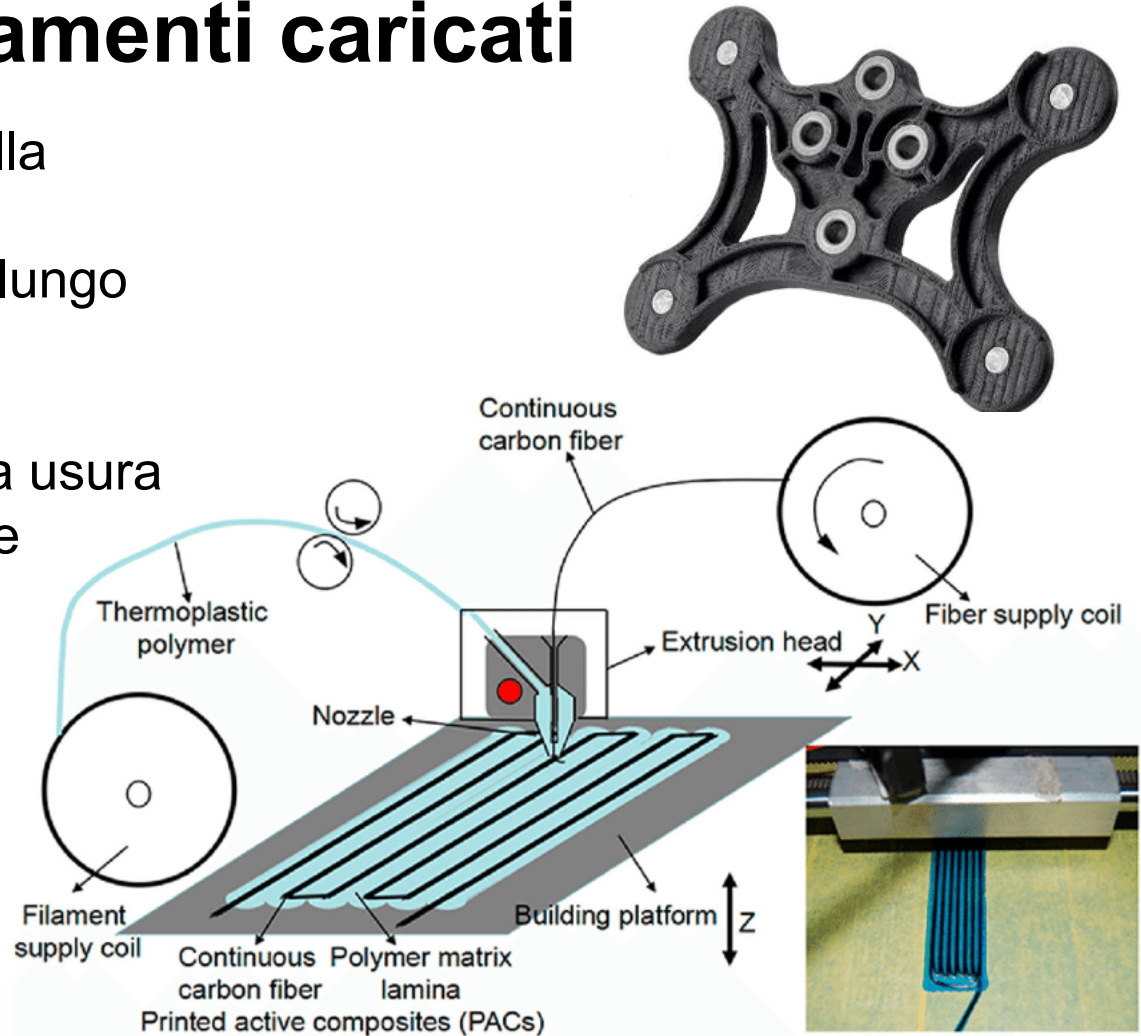
TPU

- Per oggetti che necessitano alta deformabilità
- Solo per macchine ad estrusore diretto



Filamenti caricati

- Fibre corte disperse nella matrice polimerica
- Fibre lunghe, orientate lungo l'asse del filamento
- Alta rigidità
- Difficoltà di stampa, alta usura dell'ugello dell'estrusore



ULTEM e PEEK



- Altissime prestazioni meccaniche
- Resistenza al calore (fino a 150°C), alla fiamma e ai solventi
- Altissimi costi (>250€/kg)
- Applicazioni nell'aerospaziale e nei trasporti

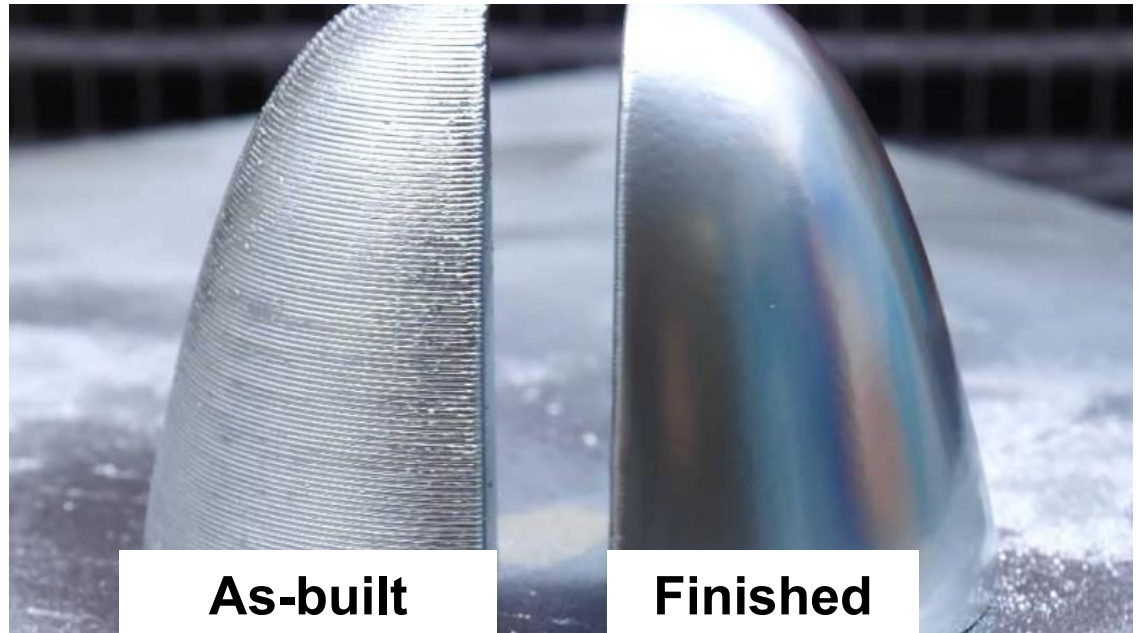


Finitura

Dopo la rimozione dei supporti il componente potrebbe essere pronto per essere utilizzato. Tuttavia, a volte è utile/necessario migliorare l'aspetto della superficie.

Per ottenere un aspetto e un'integrità migliori della superficie si possono eseguire alcuni passaggi:

- Rimozione delle irregolarità (sovrastruzioni, linee di giunzione, cordoni...)
- Lucidatura
- Applicazione di stucco
- Verniciatura





UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

Dipartimento di Ingegneria
"Enzo Ferrari"

Vat Photopolymerization

Classificazione



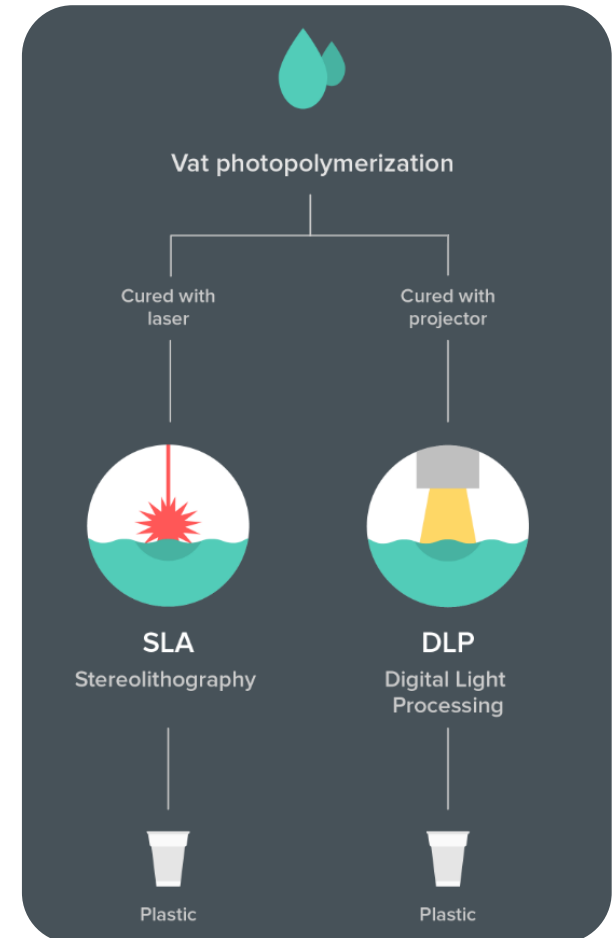
Definizione ASTM F2792 – Vat Photopolymerization: Processo additivo in cui un fotopolimero liquido contenuto in una vasca è reticolato (solidificato) selettivamente da una radiazione luminosa.

La radiazione luminosa può essere emessa da:

- Laser → SLA (Stereolithography)
- Display o proiettore → DLP (Digital Light Processing)

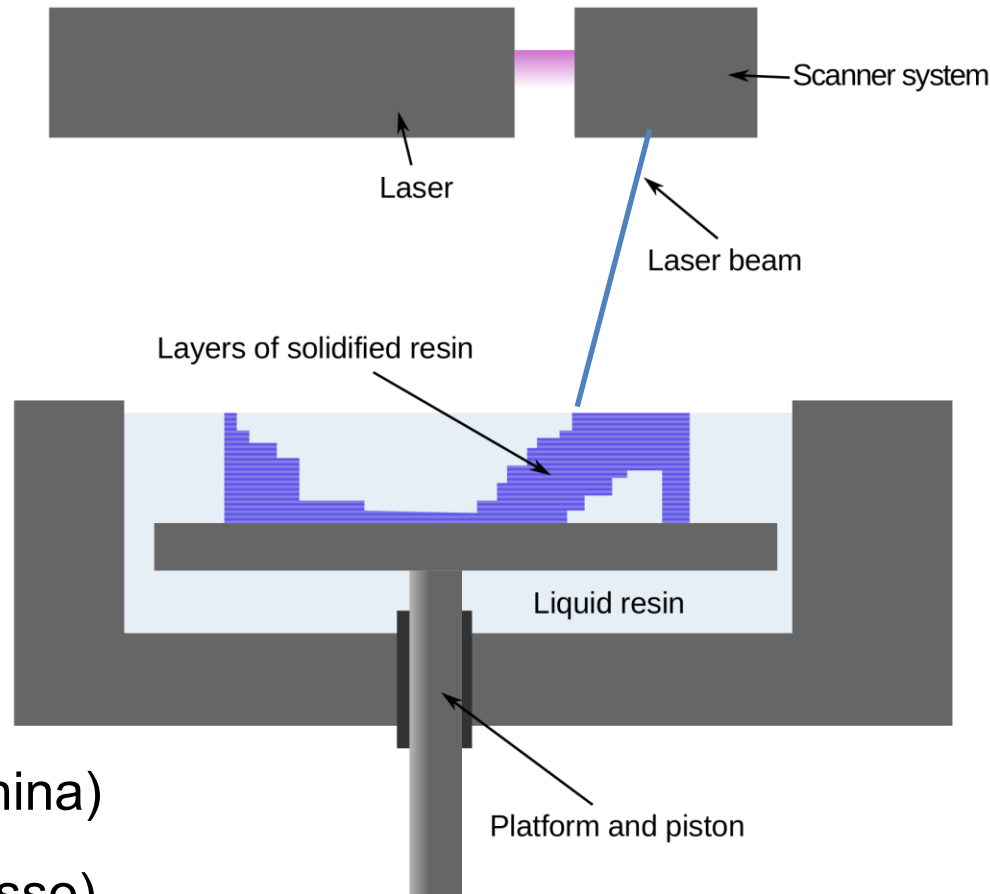
Inventata nei primi anni 80, fu una delle prime tecnologie additive.

Brevettata nel 1984 e commercializzata inizialmente da 3D Systems.



Introduzione

Si utilizza un laser UV che viene focalizzato su una vasca di foto-polimero liquido. Il volume di polimero irradiato dal laser reticola e solidifica.



[Video SLA \(Macchina\)](#)

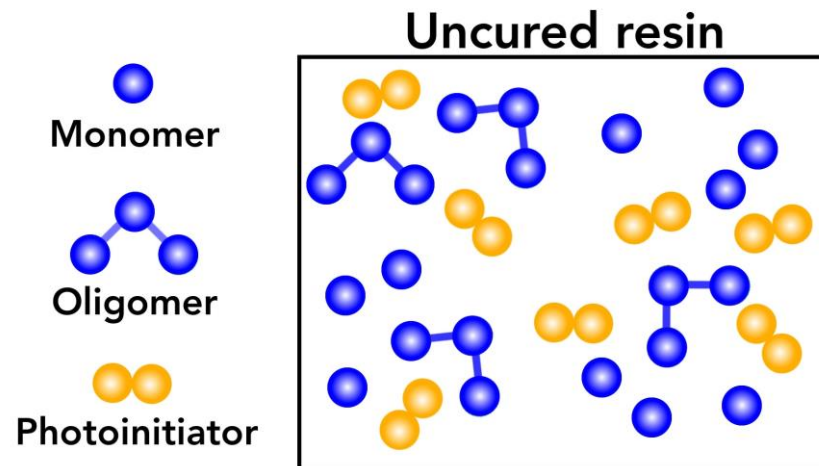
[Video SLA \(Processo\)](#)

Fotopolimerizzazione

La tecnologia SLA si basa sulla foto-polimerizzazione, cioè il processo mediante il quale un polimero **termoindurente** liquido solidifica in seguito ad irraggiamento.

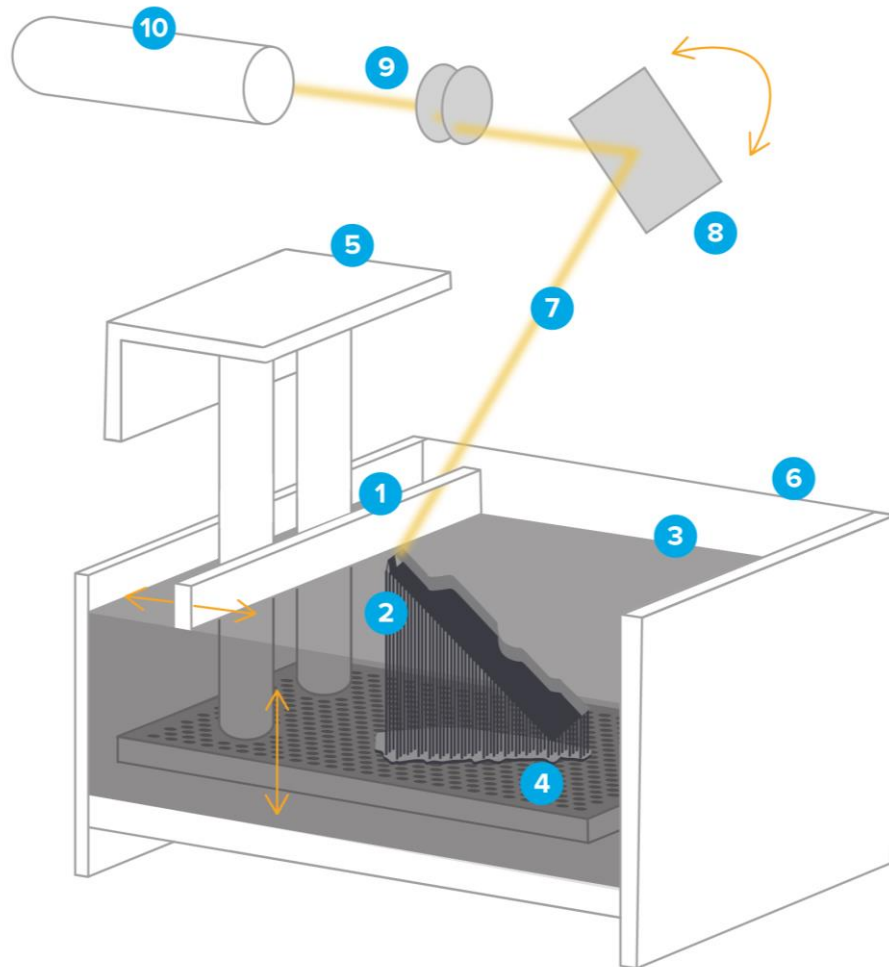
Per far avvenire la foto-polimerizzazione, la resina deve contenere 2 componenti principali:

- 1) **Monomeri e oligomeri** (catene di pochi monomeri) che costituiscono il materiale base e possiedono dei gruppi attivi alle estremità
- 2) Componenti catalizzatori della foto-polimerizzazione (**fotoiniziatori**)



Configurazione macchine

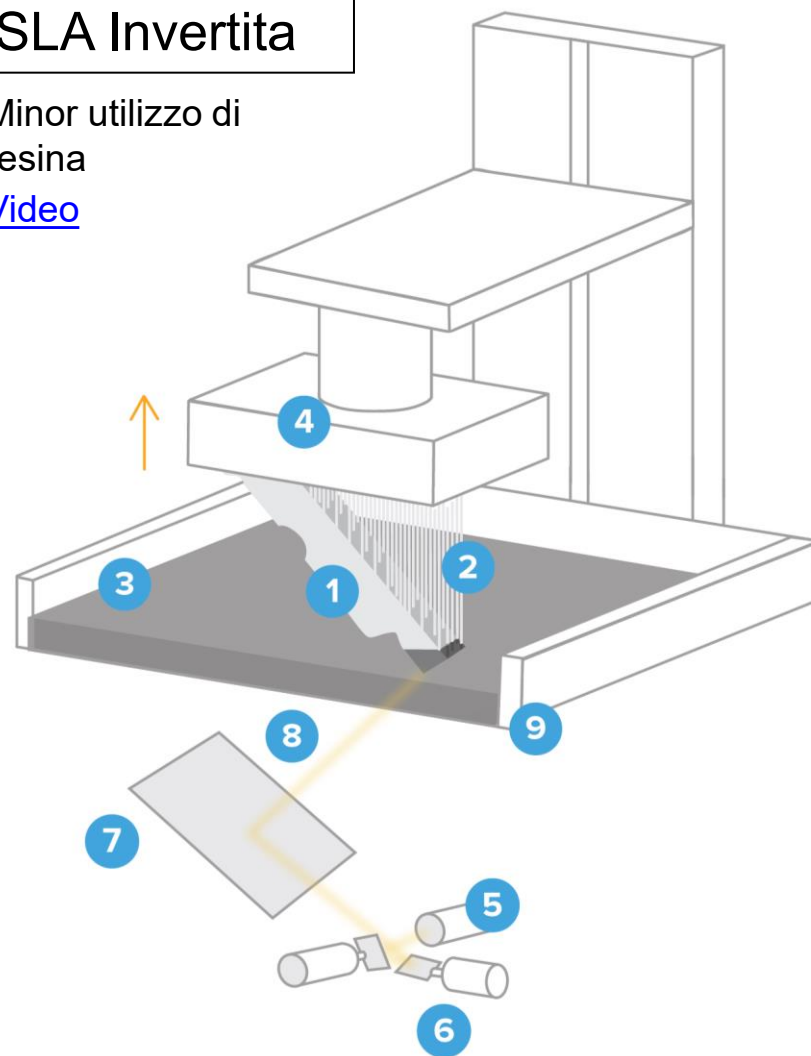
SLA standard, con laser dall'alto



SLA Invertita

Minor utilizzo di resina

[Video](#)

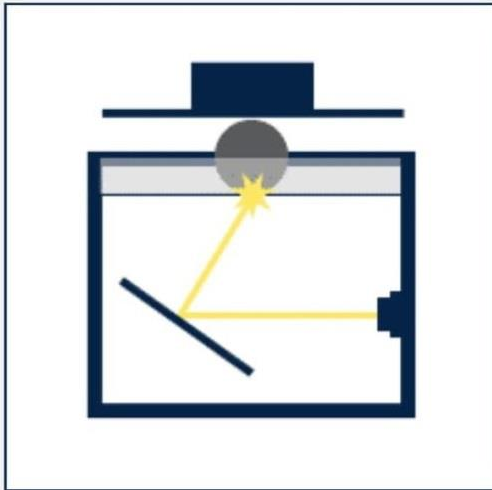


Digital Light Processing

Nelle varianti DLP/DLP-LCD, la reticolazione non avviene localmente per mezzo di un raggio laser, ma simultaneamente su tutto lo strato, attraverso un display o un proiettore. Questo riduce drasticamente i tempi di stampa rispetto ad una SLA

SLA

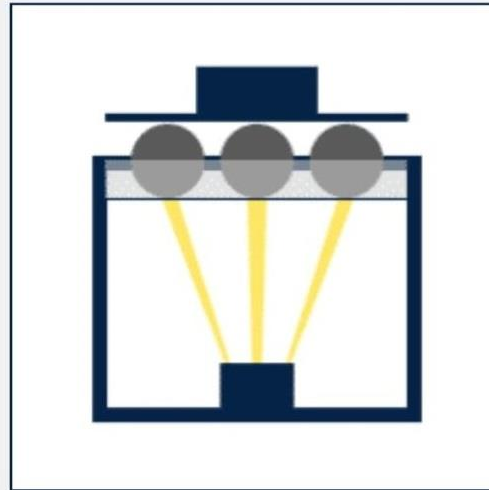
Stereolithography (laser)



A laser beam selectively cures the liquid resin spot by spot.

DLP

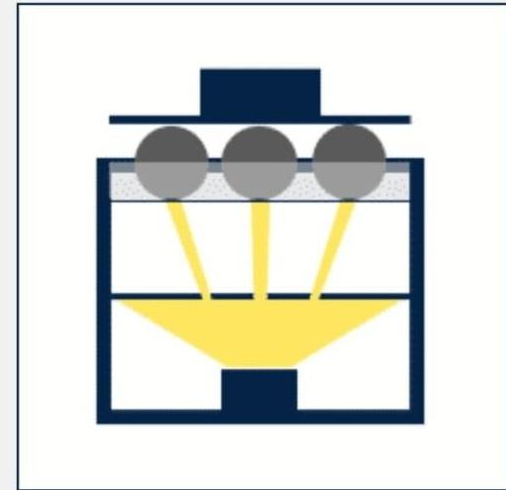
Digital Light Processing



A projector casts light over the entire layer to cure it all at once.

DLP-LCD

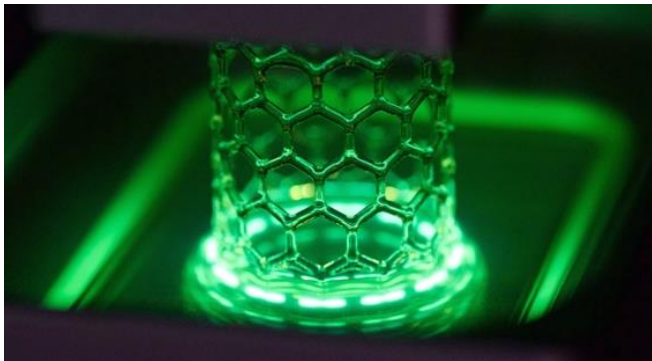
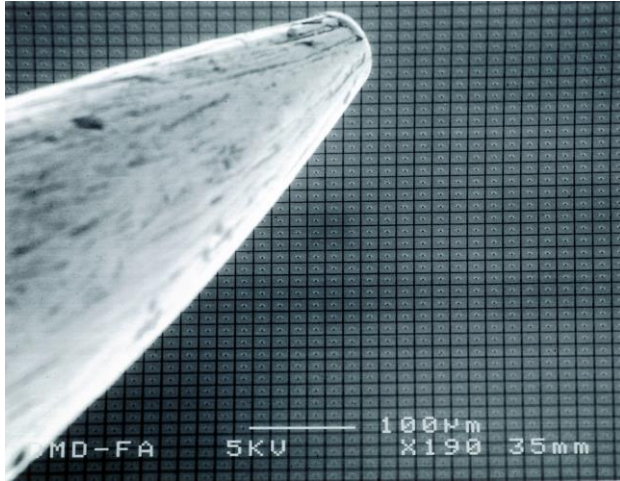
Liquid Crystal Display



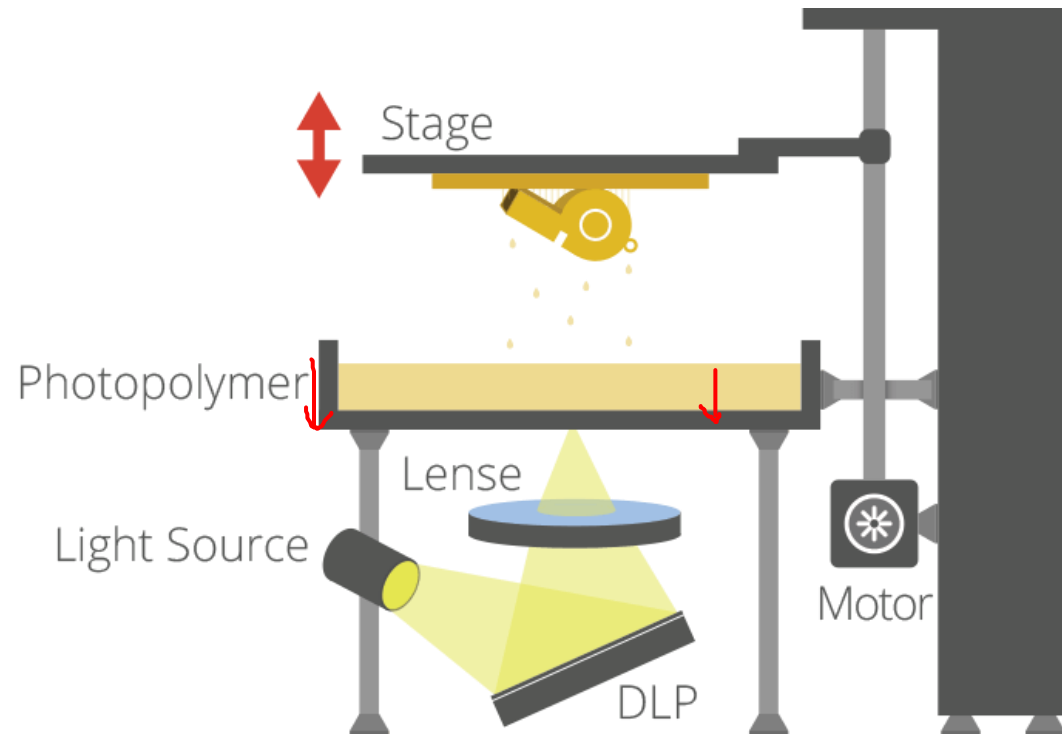
An LCD screen masks a projector's light and cures entire layers at a time.

Digital Light Processing

Il proiettore è costituito da milioni di micro specchi che possono deviare la luce ricevuta.

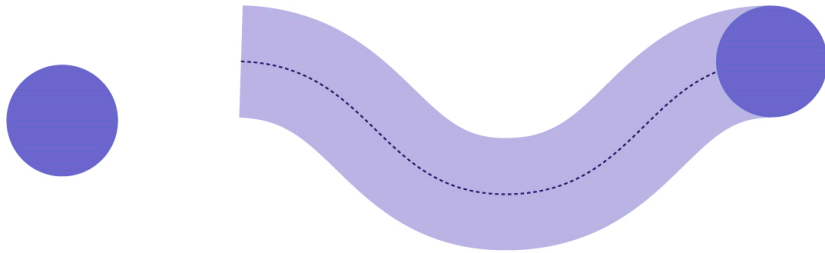


[Video DLP](#)



SLA vs. DLP/DLP-LCD

SLA

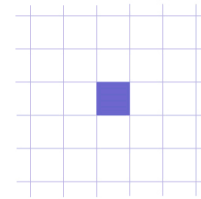


Dettaglio minimo realizzabile: diametro dello spot del laser

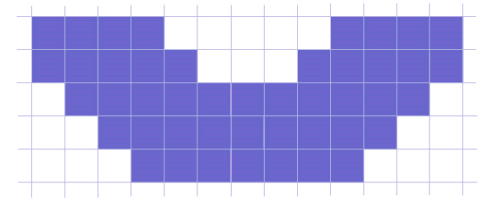
Nella SLA viene usato un laser UV che consolida per linee

- Migliore finitura superficiale, su tutta la tavola di costruzione
- Migliore accuratezza
- Maggiore tempo di costruzione

DLP



Dettaglio minimo realizzabile: pixel del proiettore



Nel DLP, per ogni strato, viene proiettata un'immagine composta da pixel quadrati

- Minor tempo di costruzione
- Rugosità maggiore

Alternativa: per parti piccole che necessitano alta risoluzione è possibile aggiungere una lente per rimpicciolire l'area di stampa e i pixel

SLA vs. DLP/DLP-LCD

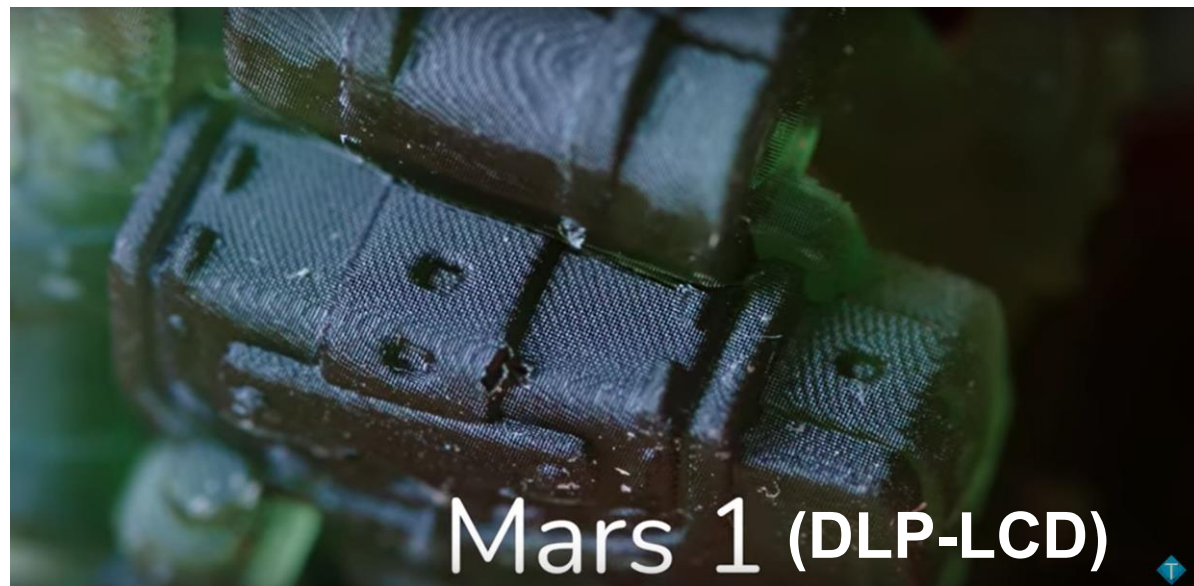


SLA



DLP

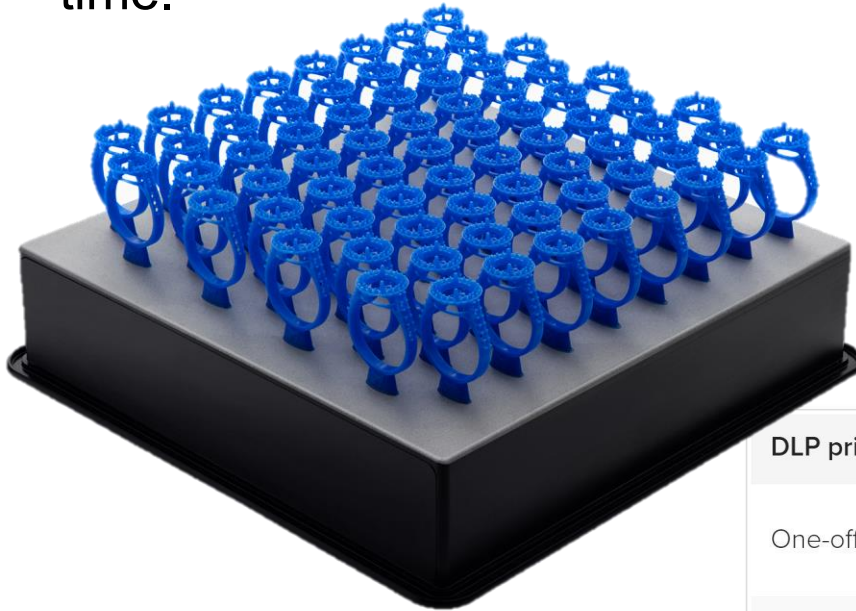
SLA vs. DLP/DLP-LCD



SLA vs. DLP/DLP-LCD

Example: ring production.

- a) SLA: full building plate, high accuracy of all the parts, long production time.
- b) DLP/DLP-LCD: full building plate, lower accuracy, lower production time
- c) DLP/DLP-LCD + Lens: few models (1-3), high accuracy, lower production time.



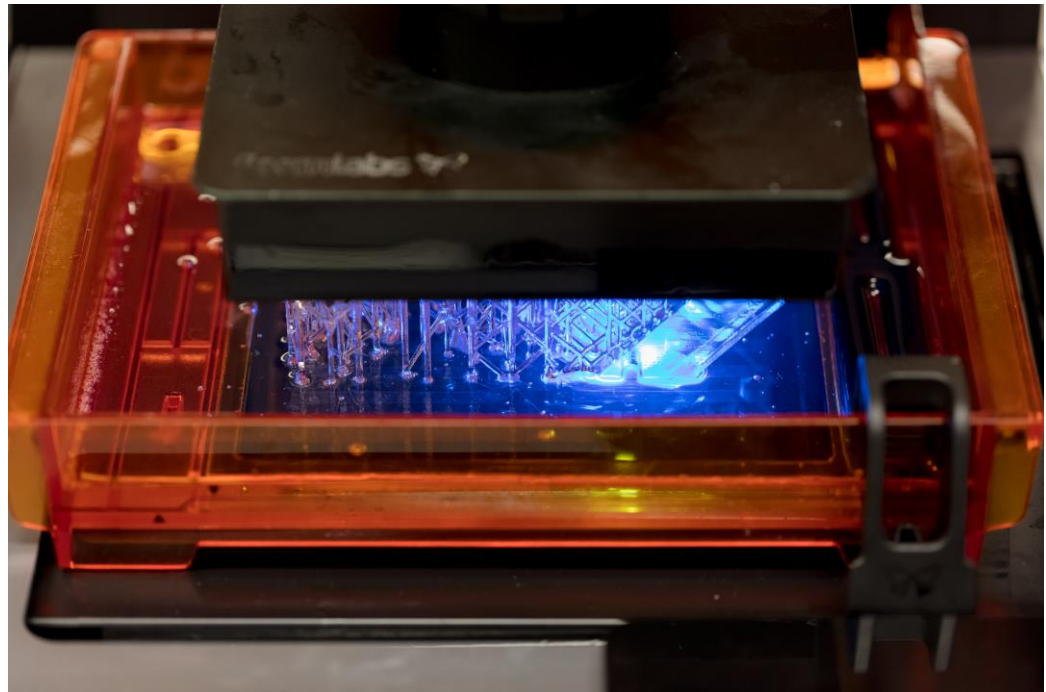
DLP printers are best for:	SLA printers are best for:
One-off small and very intricate parts	Printing many small intricate parts at once
Quickly printing large parts without much detail	Detailed large prints

Specifiche tipiche

Caratteristiche tipiche di una macchina SLA, DLP e DLP-LCD:

- Spessore dello strato: 25 – 100 μm
- Accuratezza in XY: 25 – 50 μm
- Velocità di scansione laser (solo SLA): 500mm/s – 2500 mm/s
- Tempo di esposizione strato (solo DLP e DLP-LCD): 1 – 10 secondi
- Post-reticolazione sempre necessaria

[Scheda tecnica di una stampante DLP di consumo](#)



Materiali

Materiali: Esclusivamente fotopolimeri termoindurenti

I materiali utilizzati per SLA e DLP sono solitamente chiamati "resine".
Le principali categorie di basi monomeriche utilizzate per le resine SLA sono gli acrilati e gli epossidi. Le distinzioni tra queste due classi vengono fatte in base alle reazioni chimiche in cui sono coinvolte.



Materiali

Le resine imitano le proprietà dei polimeri termoplastici tradizionalmente utilizzati nello stampaggio a iniezione. Spesso hanno nomi commerciali che cambiano da fornitore a fornitore, ma hanno una classificazione comune:

Standard

Rigid resins mimicking materials such as ABS and PC. There are transparent and flexible/elastomeric variants.



Engineered

Resins with higher mechanical properties as compared to standard ones:

- Higher temperature resistance
- Higher toughness and stiffness



Castable

Wax-like resins to produce models for investment casting (or lost-wax casting) processes.



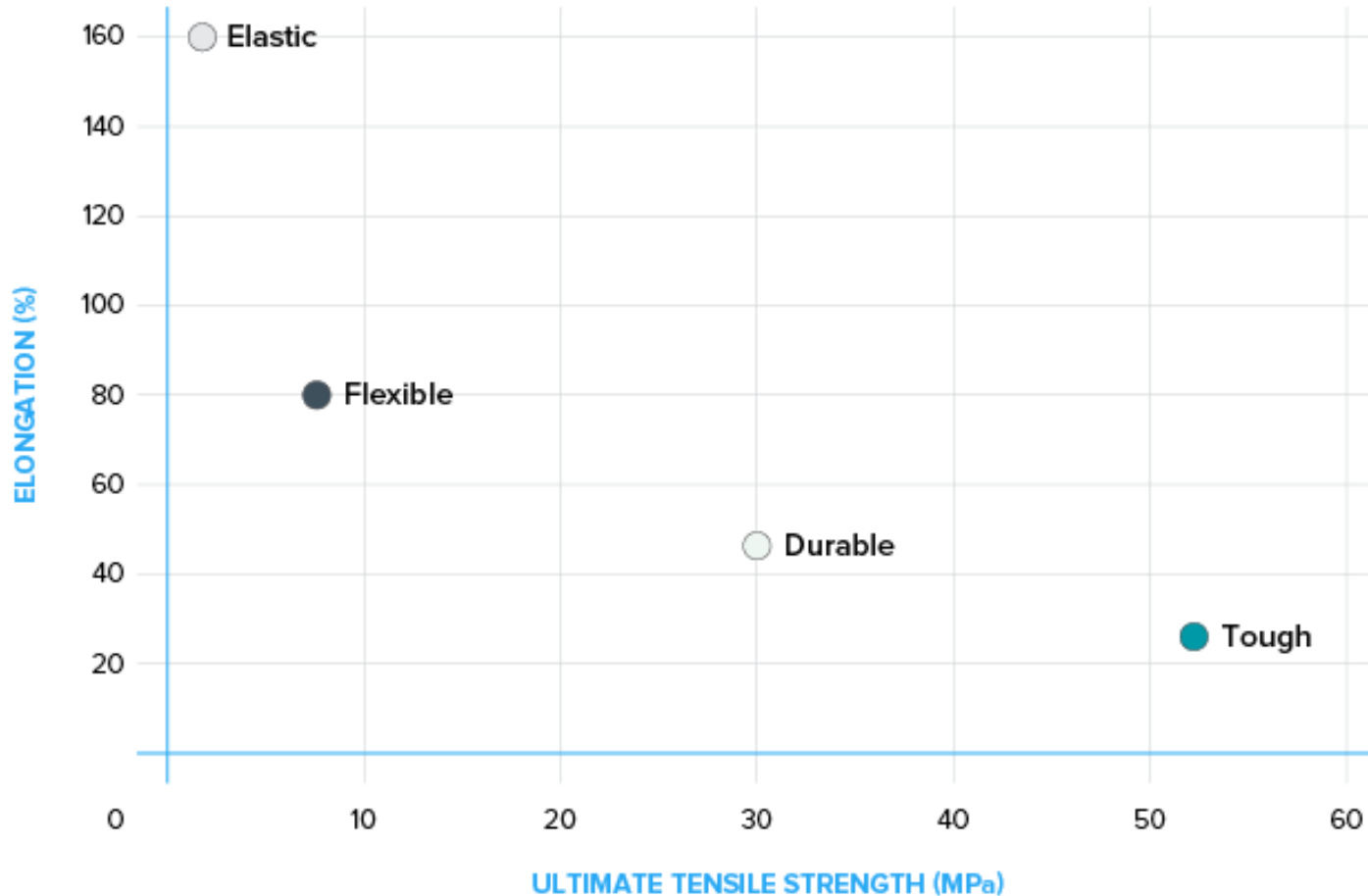
Ceramic filled

Suspension of resin and ceramic particles. To obtain the maximum properties, a post heat treatment is necessary to consolidate the green part.



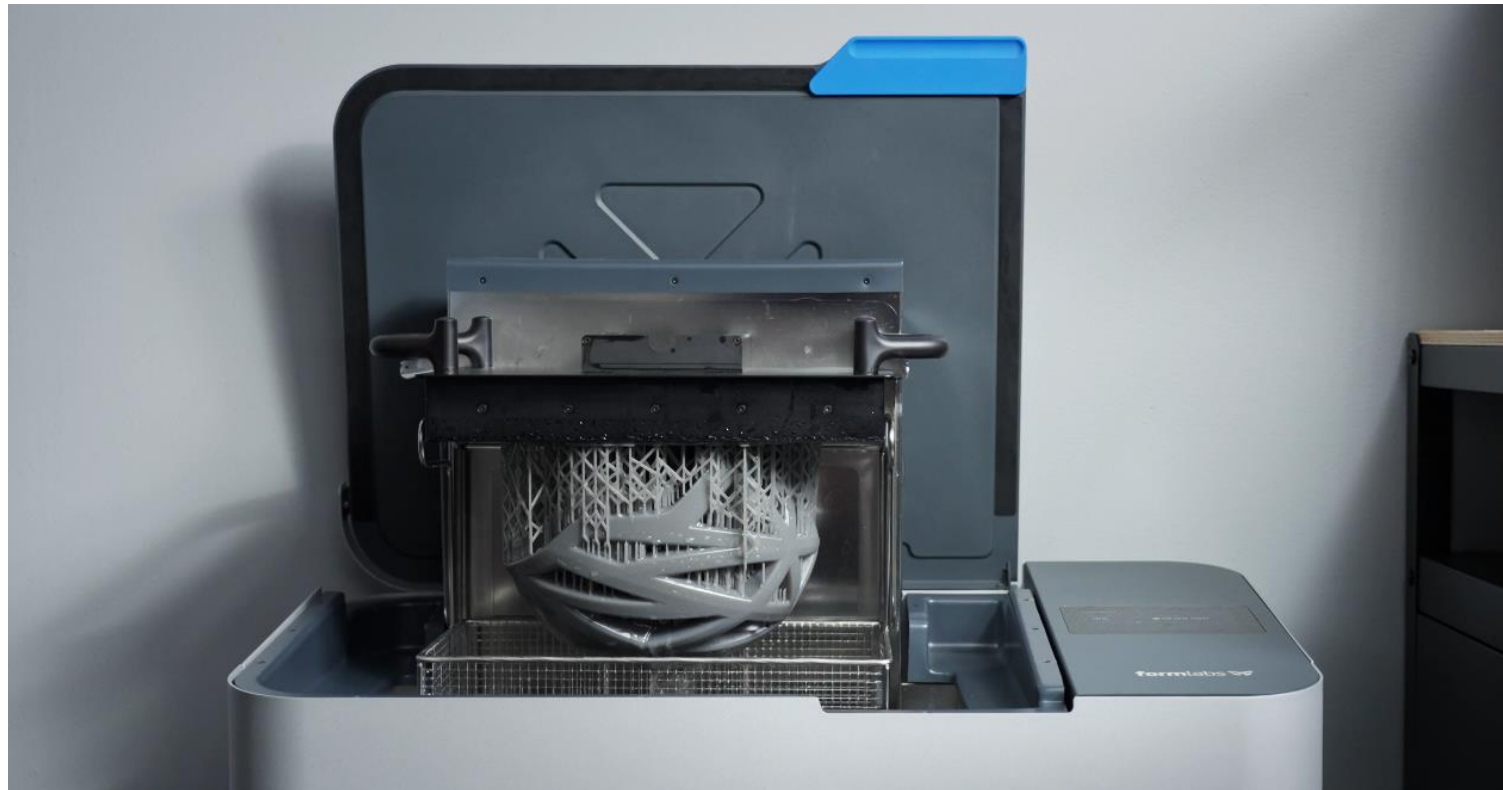
Materiali

Elongation and Ultimate Tensile Strength



Post-processing: lavaggio

Fase importante del flusso di lavoro per rimuovere l'eventuale resina in eccesso sulla superficie del pezzo, mediante alcool isopropilico (IPA) o Tripropilenglicole Monometil Etere (TPM). Per un risultato migliore, il pezzo può essere lavato in un bagno a ultrasuoni.



Post-processing: curing

Processo fondamentale da eseguire a fine stampa per completare la solidificazione della resina.

All'interno del pezzo, infatti, rimane sempre del polimero liquido non reticolato che necessita di essere solidificato per garantire la stabilità e le prestazioni del componente.



La reticolazione avviene anche durante la vita del componente, infatti, grazie alla luce ambientale, il materiale continua a formare nuovi legami. Se non viene trattato, il materiale diventa più fragile fino al cedimento.

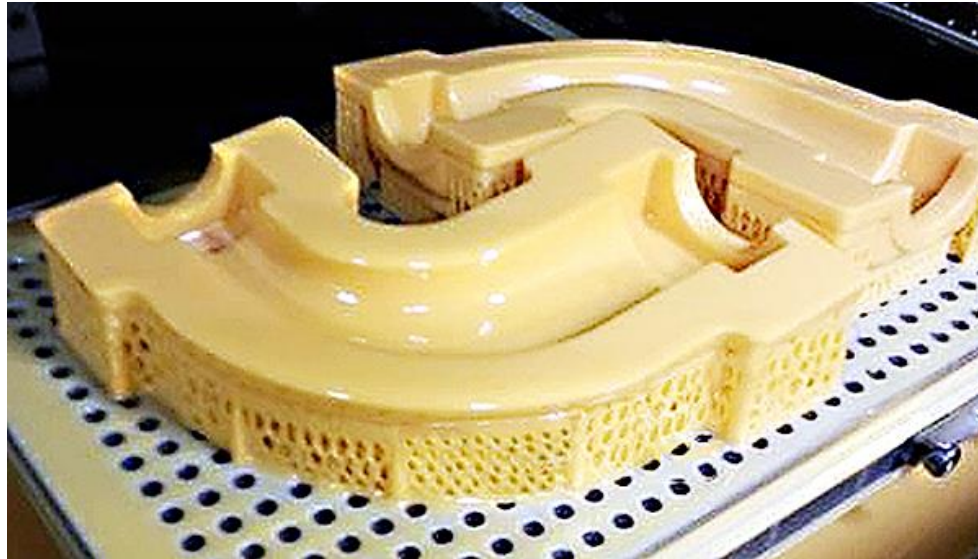
Applicazioni



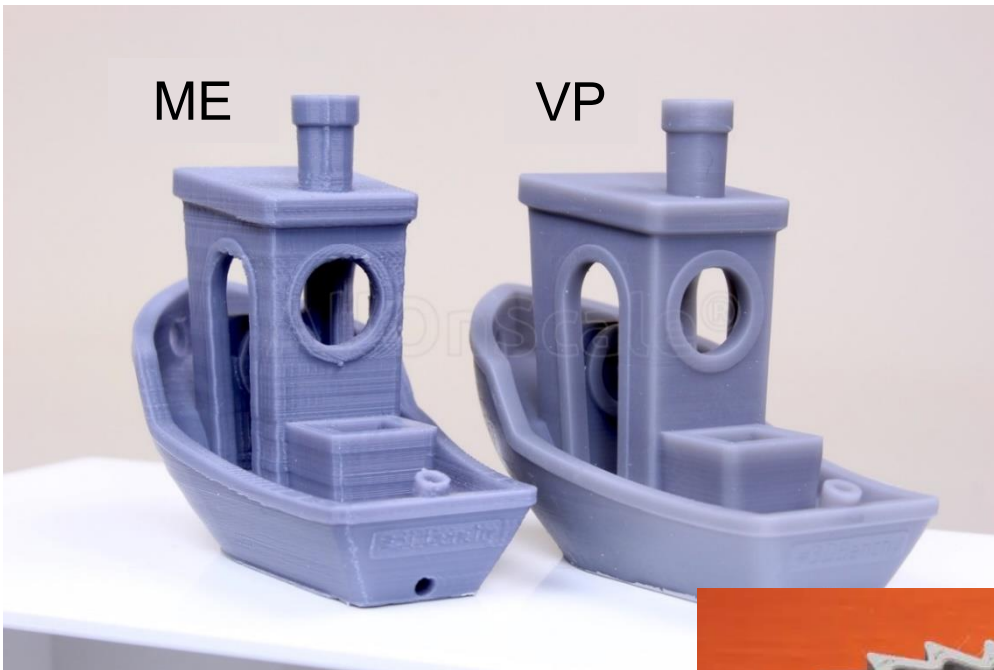
Applicazioni



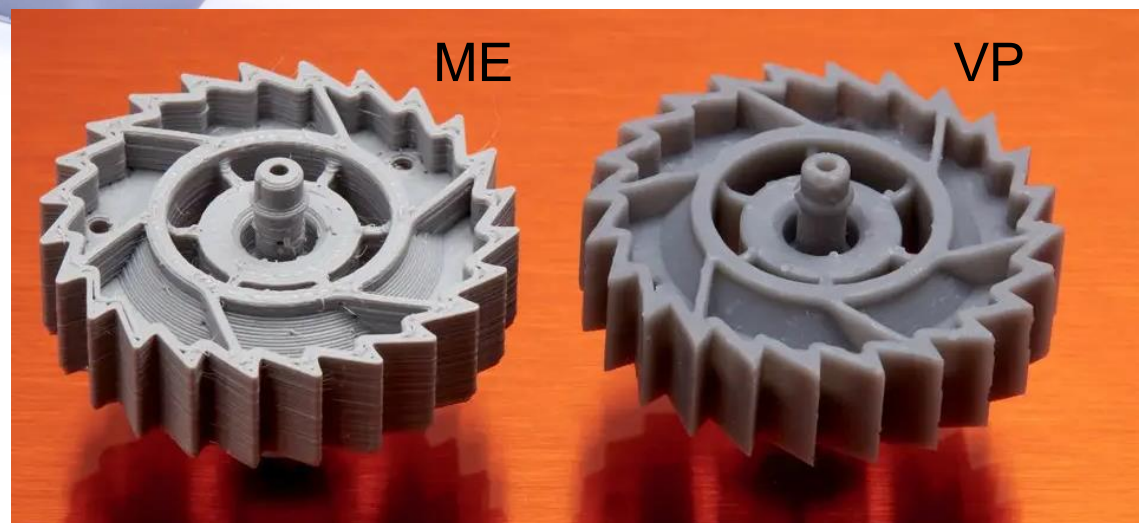
Applicazioni



VP vs. ME



VP = Vat Photopolymerization
(includes SLA, DLP and DLP-
LCD)



VP vs. ME

	SLA/DLP/DLP-LCD	ME
Typical layer thickness	30 – 100 μm	100 – 300 μm
Minimum detail size (XY plane)	25 – 50 μm	200 – 400 μm
Typical build plate dimension	150 x 150 mm	250 x 250 mm (500 x 500 mm are still cheap)
Mechanical properties of typical materials	Poor	Good
Surface roughness	Very good	Fair
Material handling and management	Difficult	Easy



UNIMORE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

Dipartimento di Ingegneria
"Enzo Ferrari"

Processi di Powder Bed Fusion

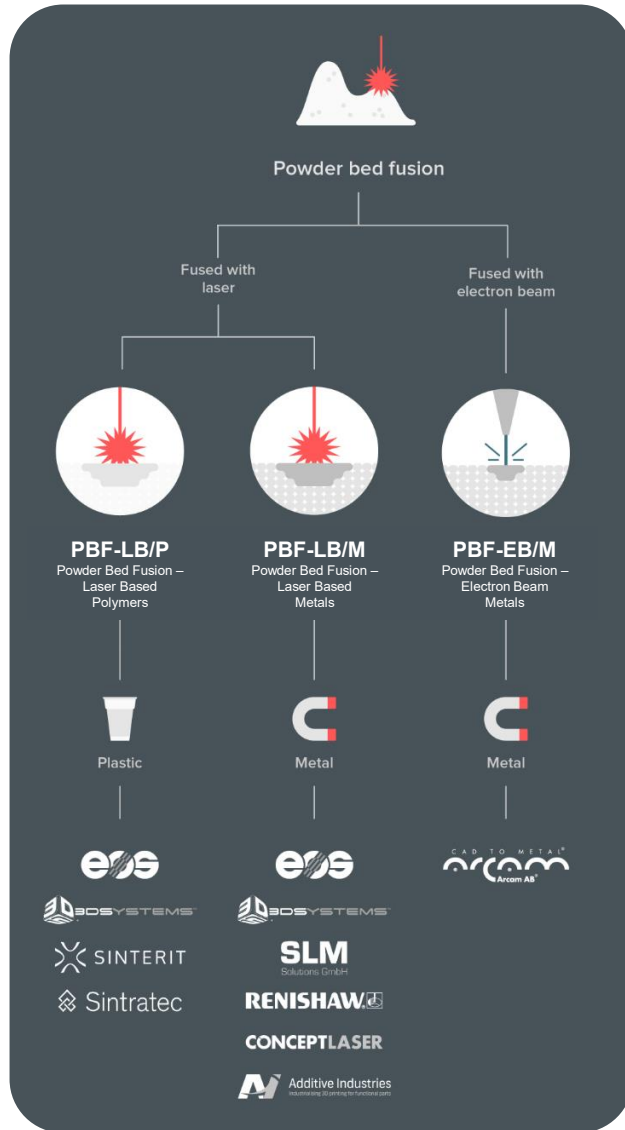
Introduzione



Produzione e Test



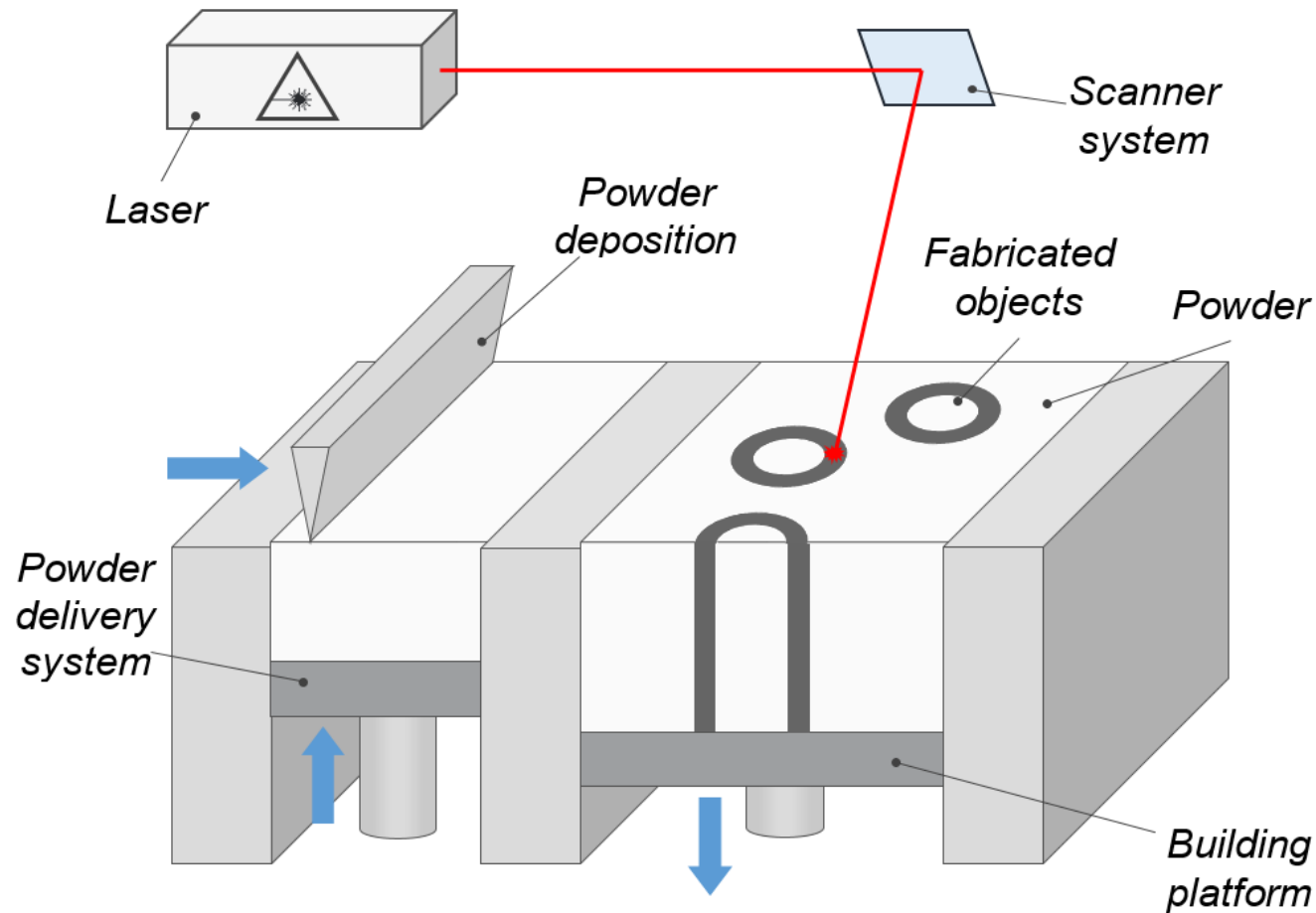
Introduzione



Definizione ASTM: Processo additivo in cui una sorgente termica localizzata fonde selettivamente le regioni di un letto di polvere.

- **PBF-LB/P:** tecnica che usa un laser come sorgente termica per sinterizzare selettivamente materiale sottoforma di polvere (polimeri).
- **PBF-LB/M:** tecnica che usa un laser come sorgente termica per fondere selettivamente materiale sottoforma di polvere (solo metalli)
- **PBF-EB/M :** tecnica che usa un fascio di elettroni come sorgente termica per fondere selettivamente materiale sottoforma di polvere (solo alcuni metalli)

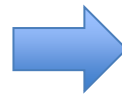
PBF-LB/M: principio di funzionamento



[Video: Processo PBF-LB/M](#)

PBF-LB/M: principio di funzionamento

Nel processo PBF-LB per metalli, una fonte di calore localizzata (raggio laser) fonde selettivamente un sottile strato di polvere metallica per realizzare sezioni solide. La piattaforma viene successivamente abbassata di una quantità pari allo spessore dello strato, dopodiché un nuovo strato di polvere è distribuito dal recoater e il processo si ripete.

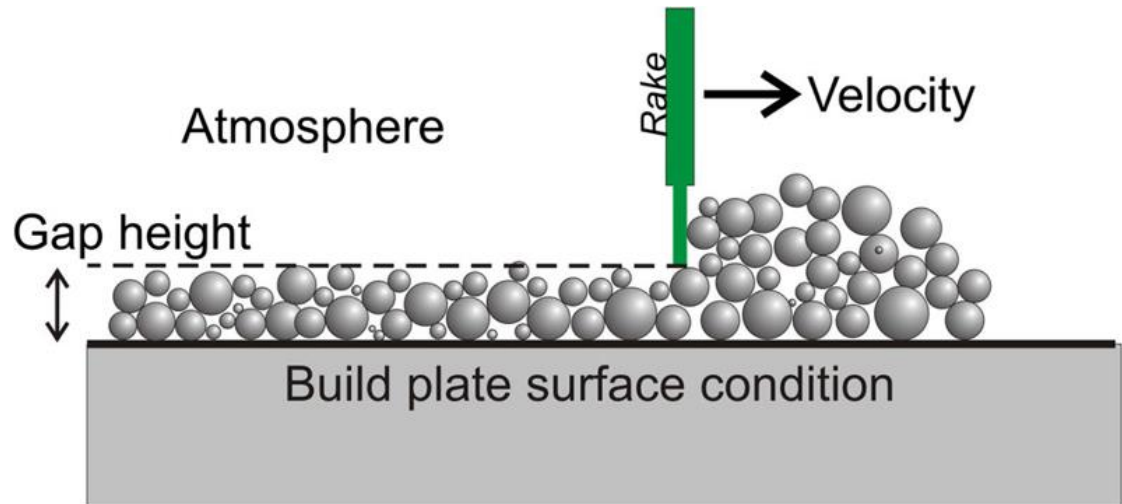
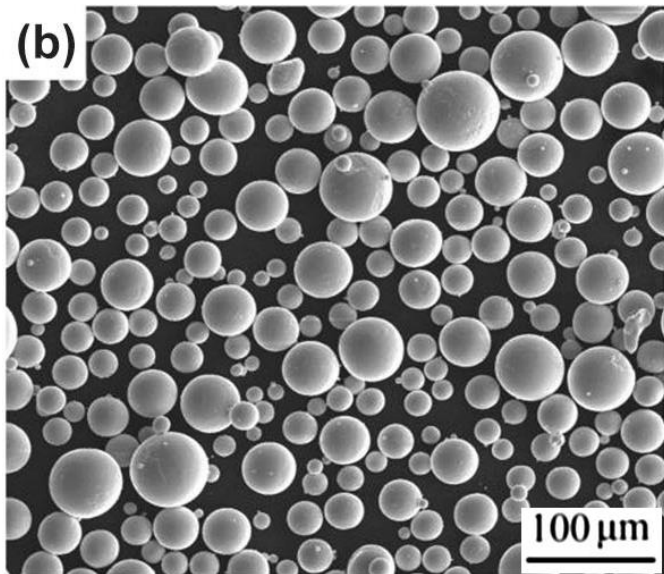


Quando il processo di costruzione è concluso, il componente solido si troverà immerso nella polvere non solidificata. Quest'ultima verrà recuperata e i componenti verranno separati dalla piattaforma di costruzione per passare alle fasi di rimozione dei supporti e rifinitura.

PBF-LB/M: principio di funzionamento

Il materiale utilizzato per le tecniche L-PBF è in forma di polvere. Tale polvere è estremamente fine (diametro tra 10 e 70 μm circa) e deve essere il più possibile sferica. Inoltre deve avere particelle di dimensioni diverse.

→ Scorrevolezza e densità del letto di polvere



Post-processing



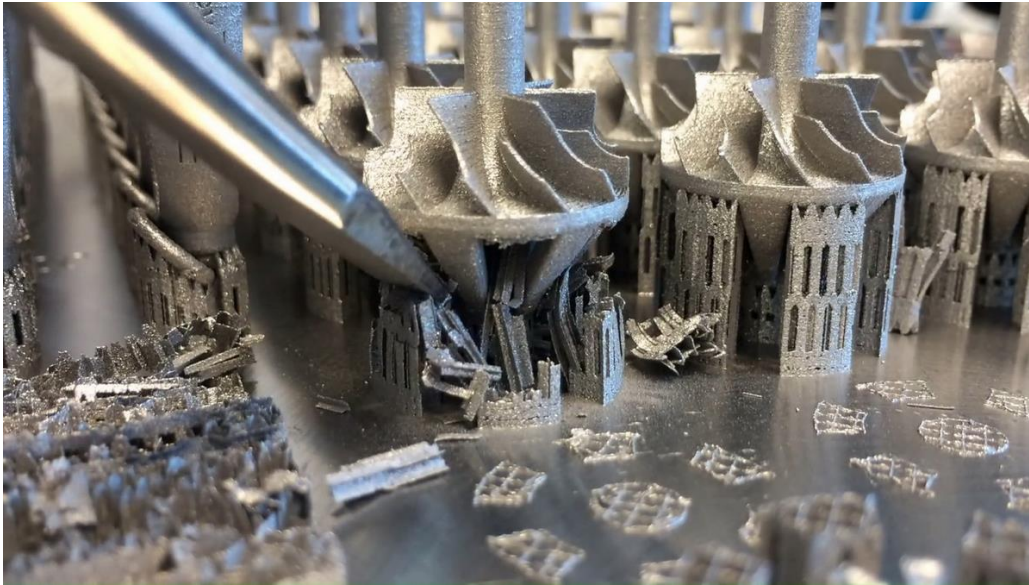
Recupero della polvere dopo la costruzione dei pezzi.

Trattamento termico dei componenti.



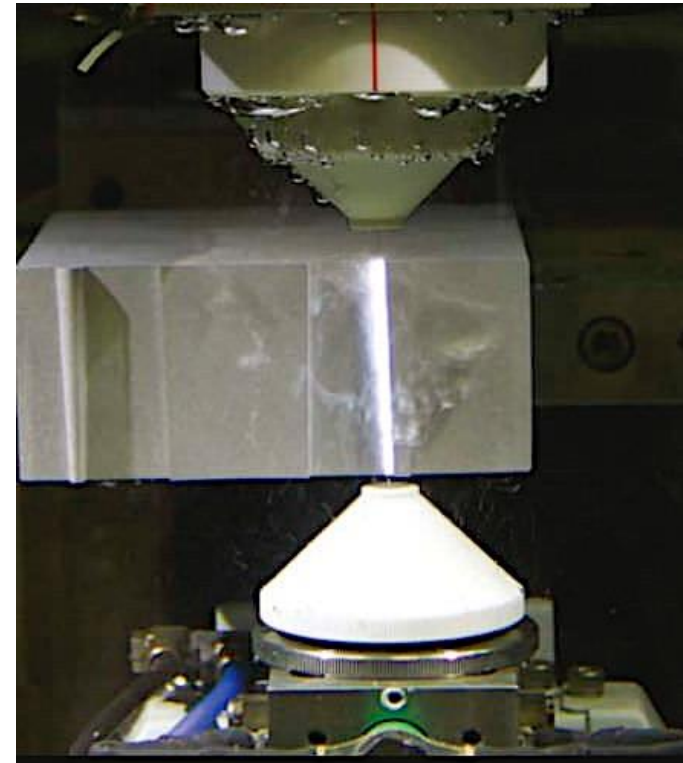
Post-processing

Distacco delle parti dalla piattaforma.



Manuale

Taglio a filo (wire EDM)

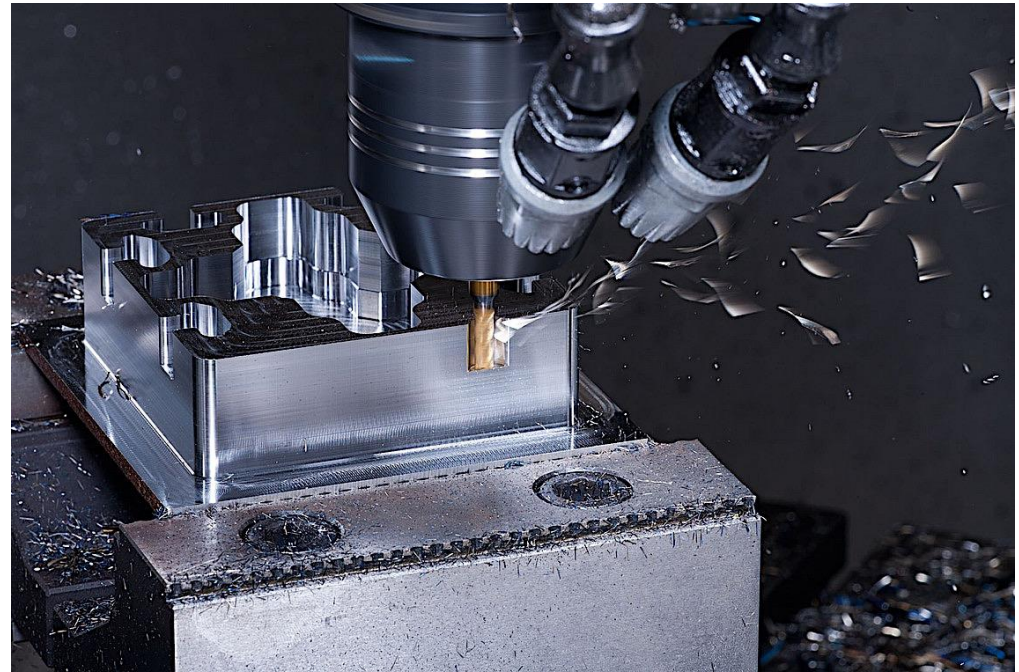


Post-processing

Finitura delle parti.



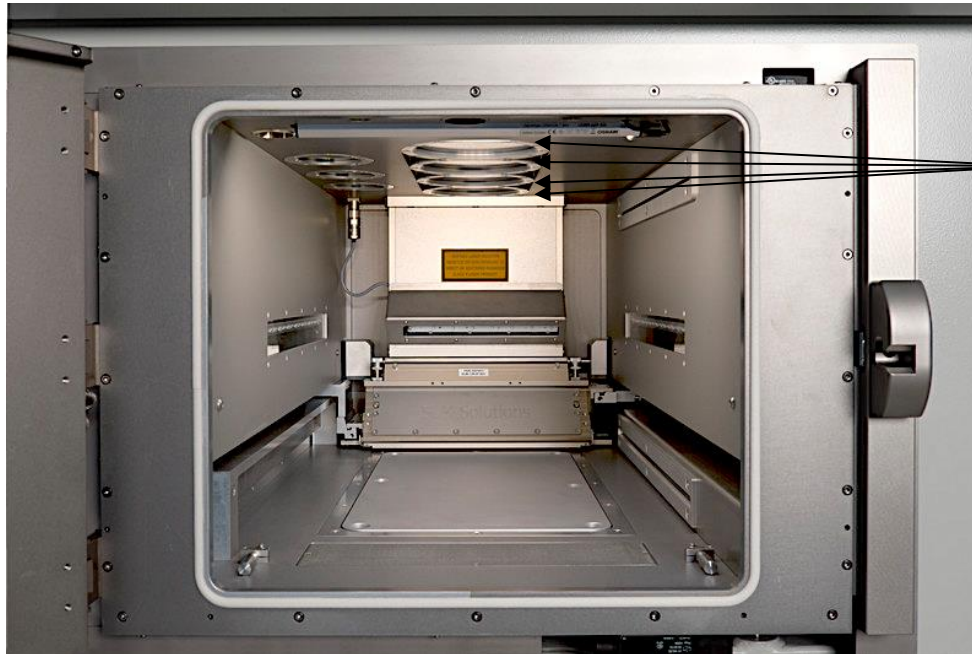
Processi di finitura
superficiale.



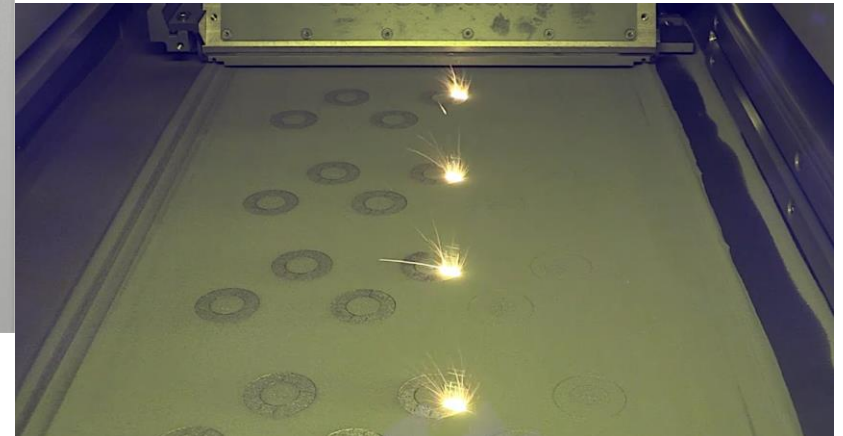
Asportazione di truciolo (per ottenere
tolleranze più strette)

Macchine PBF-LB/M

Al giorno d'oggi, le macchine L-PBF più recenti hanno raggiunto una buona produttività e volumi di produzione sempre più grandi. Ci sono macchine con fino a 12 sorgenti laser e volume di costruzione fino a 600 mm (x) 600 mm (y) 1500 mm (z).



4 sorgenti laser



Machine PBF-LB/M



GE Additive



DMG MORI



Leghe di alluminio

- AlSi10Mg
- AlSi7Mg
- AlSi9Cu3

Leghe leggere e performanti con ottima resistenza alla corrosione, buona conduttività elettrica, eccellente conduttività termica

Applicazioni: aerospaziale, automotive, scambiatori di calore



Leghe di Titanio

- Ti6Al4V
- TA15
- Ti (Grade 2)

Leghe ad elevato rapporto prestazioni/peso, anche ad alta temperatura con buona resistenza alla corrosione e elevata resistenza a fatica. Alcune leghe sono biocompatibili.

Applicazioni: aerospaziale, automotive, medicale, energia.



Materiali

Leghe di Nickel

- Inconel 625
- Inconel 718
- Inconel 939

Leghe per impieghi ad alte temperature, eccellente resistenza alla corrosione, elevata duttilità.

Applicazioni: aerospaziale, energia industria chimica



Leghe di Cobalto

- CoCr28Mo6

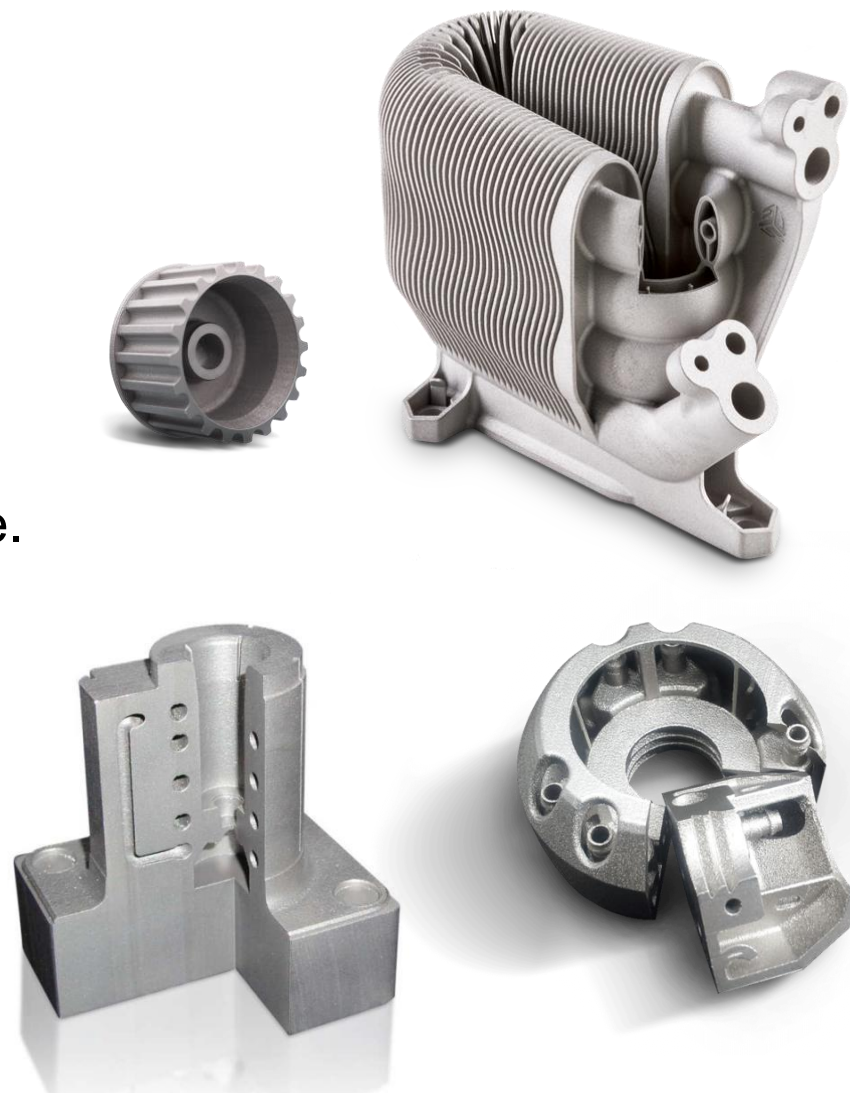
Lega ad elevata biocompatibilità ma usata anche per impieghi che necessitano alte temperature e alta resistenza all'ossidazione, alla corrosione e all'usura

Applicazioni: medicale, dentale, aerospaziale, energia, turbine



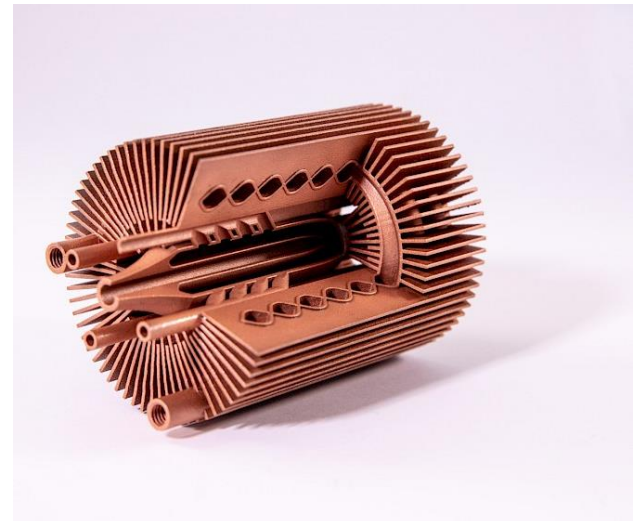
Leghe a base ferro

- Acciaio Inox 316L: alta resistenza a corrosione, elevata resistenza meccanica.
Applicazioni: aero/auto, chirurgia, industria food, industria chimica.
- PH: eccellenti proprietà meccaniche.
Applicazioni: aero, medicale, petrolchimica, industrie lavorazione metalli
- Maraging: Altissima durezza e resistenza.
Applicazioni: utensili, stampi, auto/aero



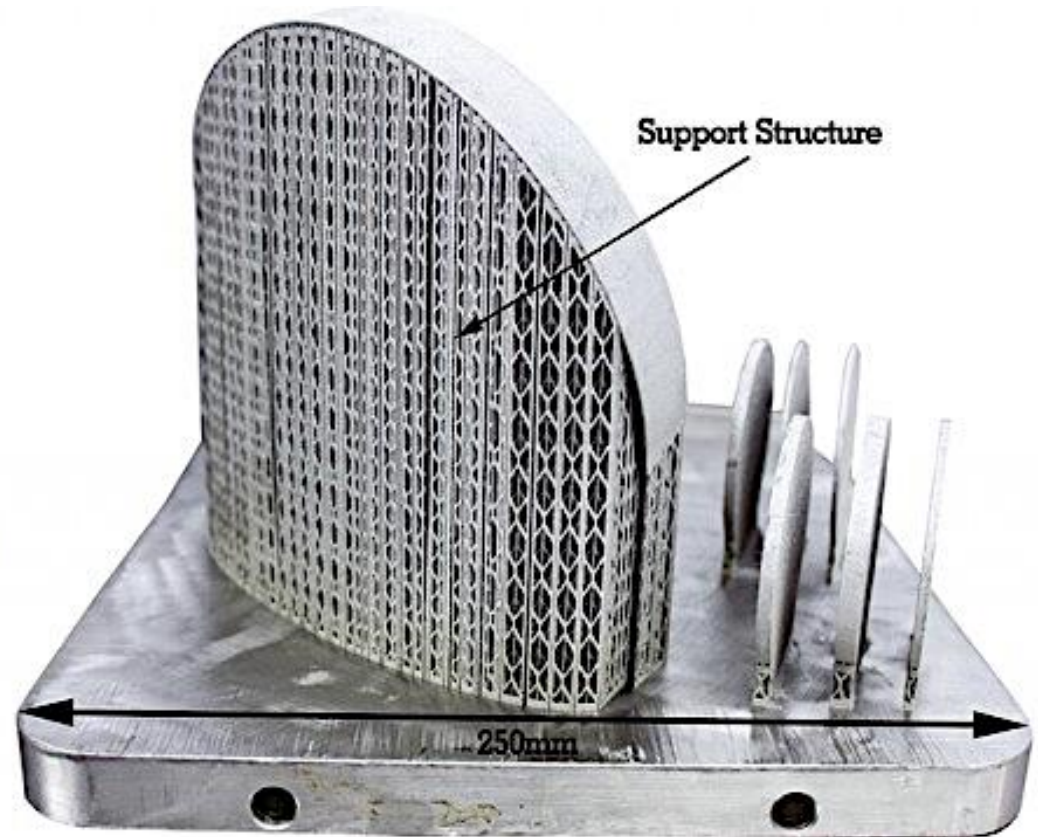
Leghe a base Rame

- CuNi2SiCr: conduttività elettrica/termica bilanciate, resistenza all'usura, resistenza a corrosione. Applicazioni: tool per saldatura
- CuSn10: Buone proprietà meccaniche, anche in acqua di mare, buona conduttività termica. Applicazioni: marittime, scambiatori di calore
- CuCr1Zr: alta conducibilità elettrica e alta resistenza. Applicazioni: elettrodi, conduttori elettrici ad alta resistenza meccanica



Supporti

Nel PBF vi è un angolo di auto-supporto tale per cui le superfici consolidate possono essere sostenute dalla polvere metallica sottostante invece di creare strutture di supporto. Questo angolo varia tra 30 e 45 gradi, a seconda del materiale.



Applicazioni



GE Aero LEAP fuel nozzle
Combina 19 componenti in una sola parte con un complesso sistema di canali e design all'avanguardia, offrendo migliore resistenza e durata nel tempo

Ugello di un
razzo costruito
in rame



Applicazioni



Telaio di una bicicletta in titanio,
(←) as-built e
assemblato (↓)



Applicazioni

Si possono realizzare protesi e impianti che si adattano perfettamente al paziente usando i dati delle scansioni 3D del paziente per realizzare modelli 3D anatomicamente corrispondenti

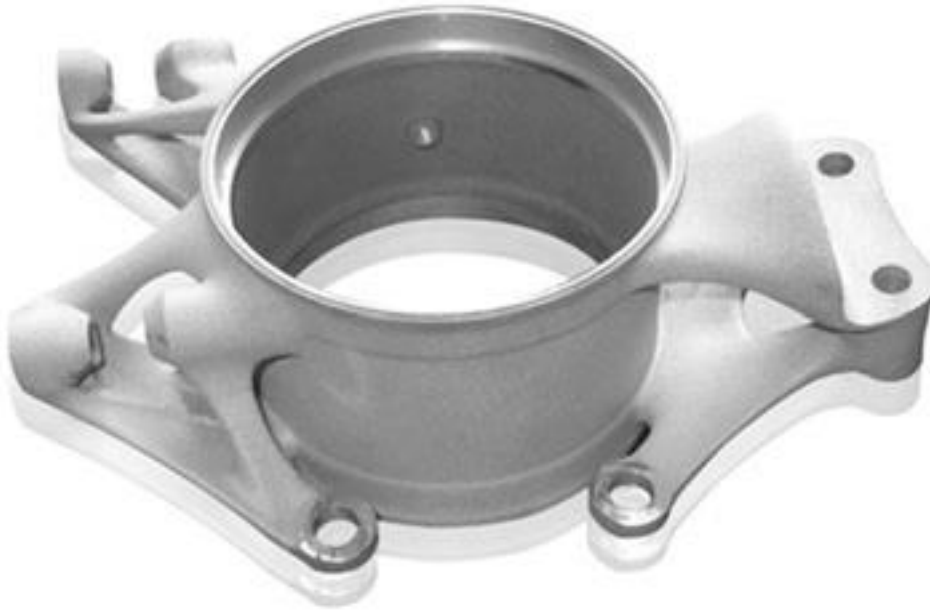


Protesi dentali

Impianto in titanio
per il cranio



Applicazioni

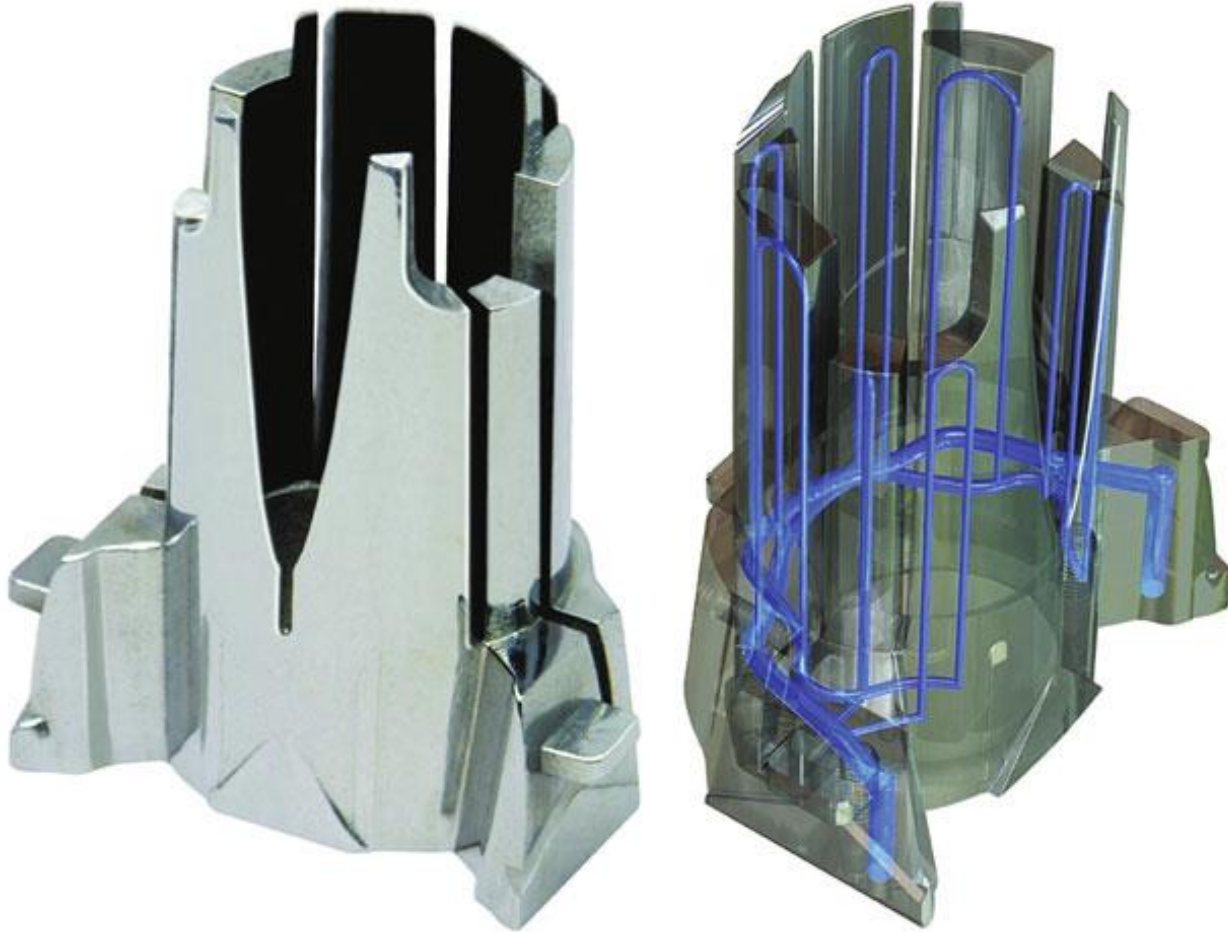


Fuso a snodo per un'auto da corsa



Pistone ottimizzato

Applicazioni



Inserto per
stampi con
sistema di
raffreddamento a
canali conformati

Applicazioni

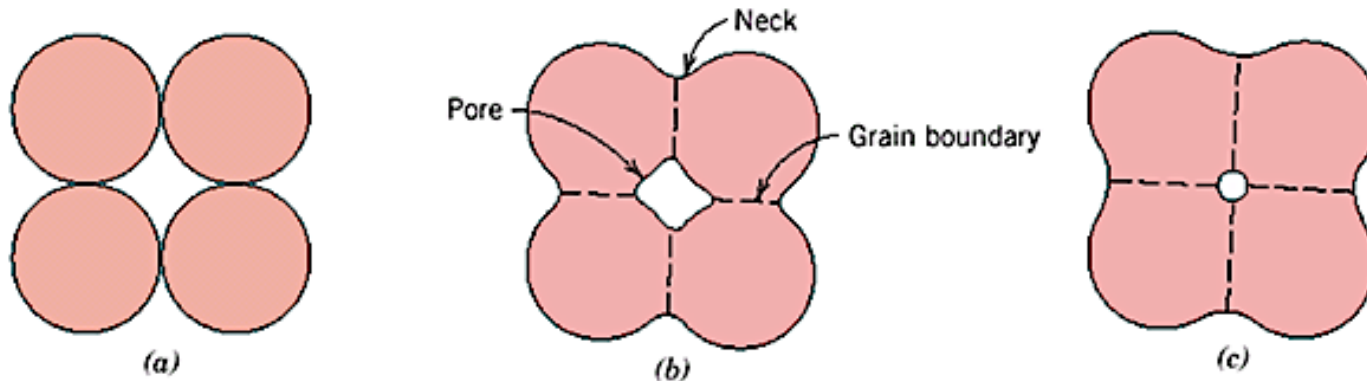


PBF-LB/P: principio di funzionamento

Tecnica di PBF dedicata ai polimeri, principalmente PA (Nylon). E' chiamata anche Selective Laser Melting.

Il funzionamento è lo stesso della tecnica PBF-LB/M con alcune differenze:

- Si usano solo materiali polimerici
- Il materiale sinterizza, non fonde
- Il letto di polvere è pre-riscaldato da lampade IR per mantenere la temperatura vicino a quella di sinterizzazione del materiale.

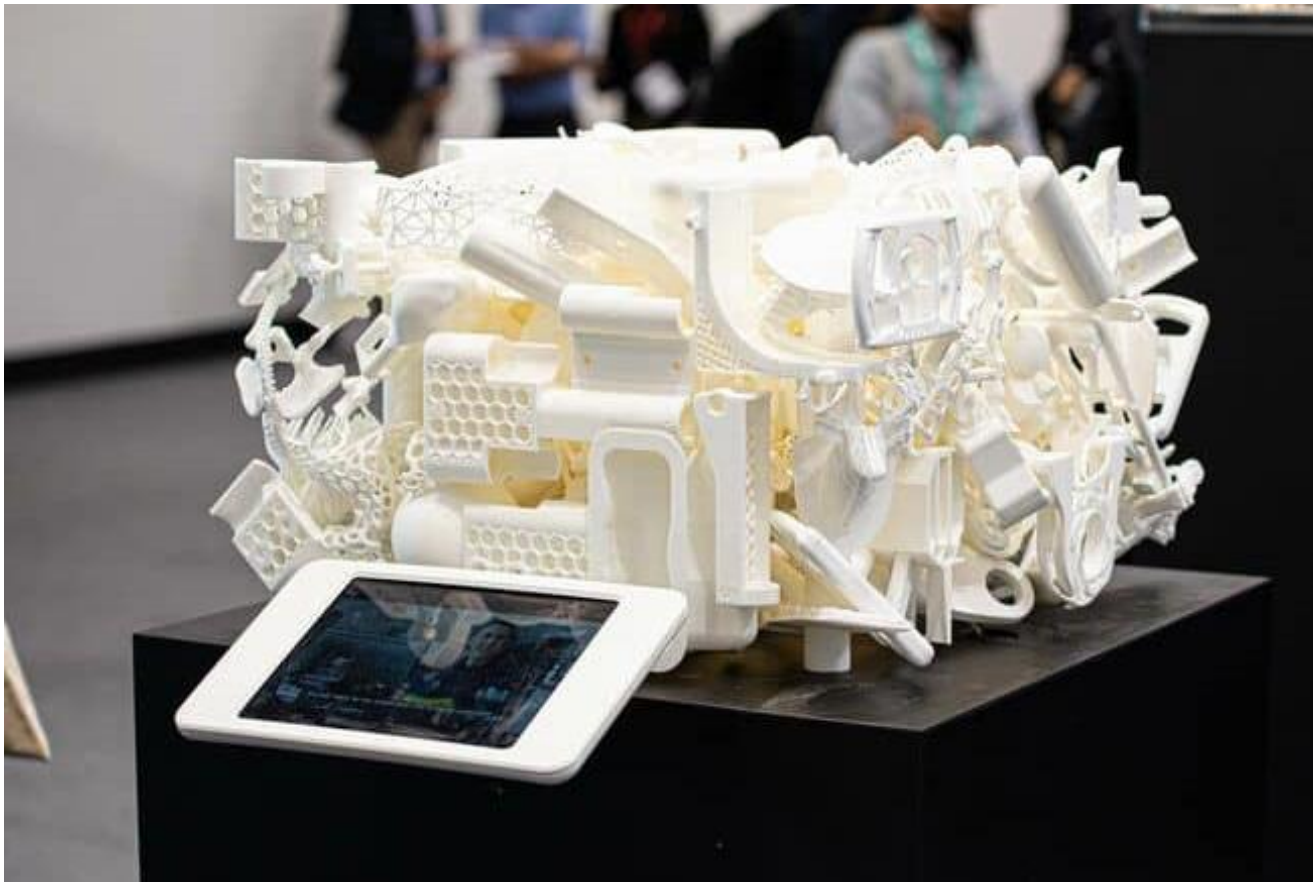


[VIDEO: scheme](#)

[VIDEO: real process](#)

PBF-LB/P: principio di funzionamento

Grazie alla bassa densità del materiale, questa tecnica non necessita di supporti o consente di costruire oggetti sovrapposti, riempiendo l'intero volume di stampa.

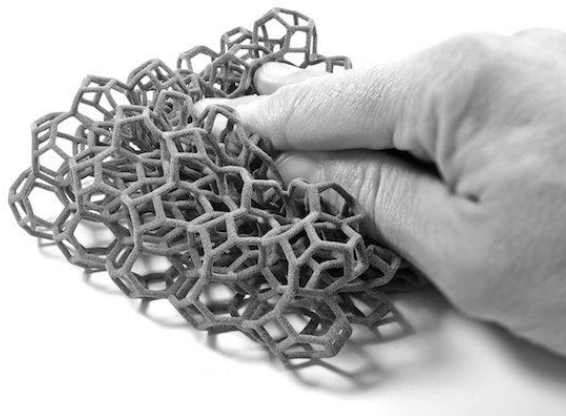


PBF-LB/P: Materiali

Polyamide



TPU



PEKK

Typical Part Properties

Tensile Modulus	6500 MPa
Tensile Strength	71 MPa
Elongation at Break	1.16 %
Melting Temperature (20°C/min)	302 °C
Heat Deflection Temperature (1.80 MPa)	212 °C
Heat Deflection Temperature (0.45 MPa)	275 °C
Density	1390 kg/m ³



[Supplier link](#)

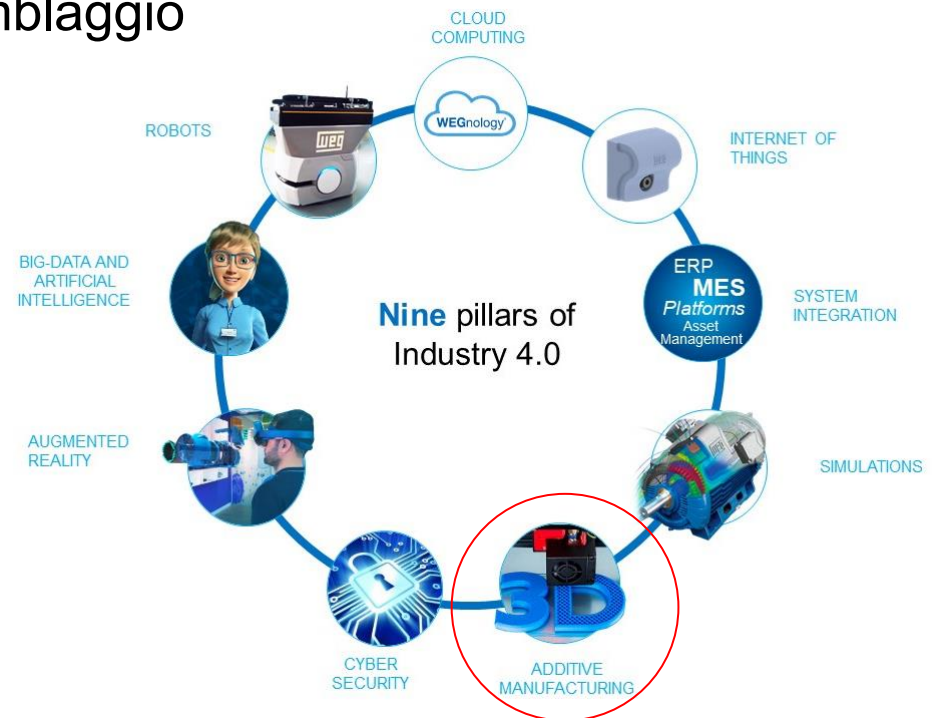
Applicazioni



Industria 4.0 e costruzione additiva

Le tecniche di costruzione additiva integrano perfettamente i principi di industria 4.0, infatti:

- Riducono gli sprechi di materiale
- Facilitano la progettazione permettendo la realizzazione di prototipi
- Promuovono la digitalizzazione d'impresa
- Riducono le operazioni di assemblaggio





UNIMORE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

Dipartimento di Ingegneria
"Enzo Ferrari"

Esercitazione pratica di stampa con tecnica ME

Step 1: progetta o scarica

➤ Free 3D CAD software:



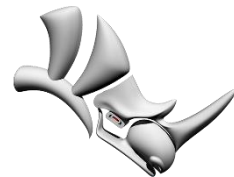
➤ Licensed 3D CAD software:



creo®



SOLID EDGE



Rhinoceros

➤ STL repositories websites:

MakerBot Thingiverse

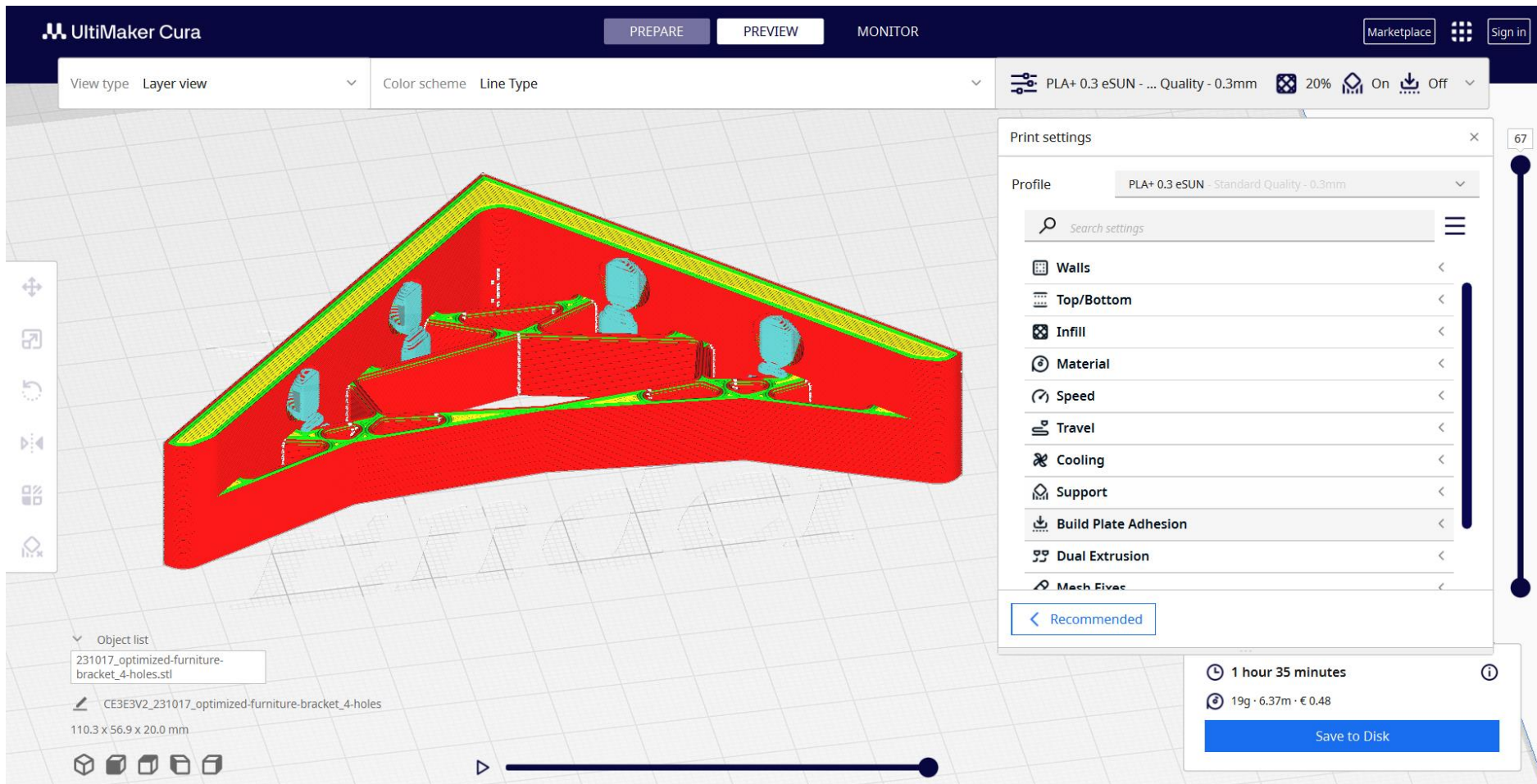


GRABCAD



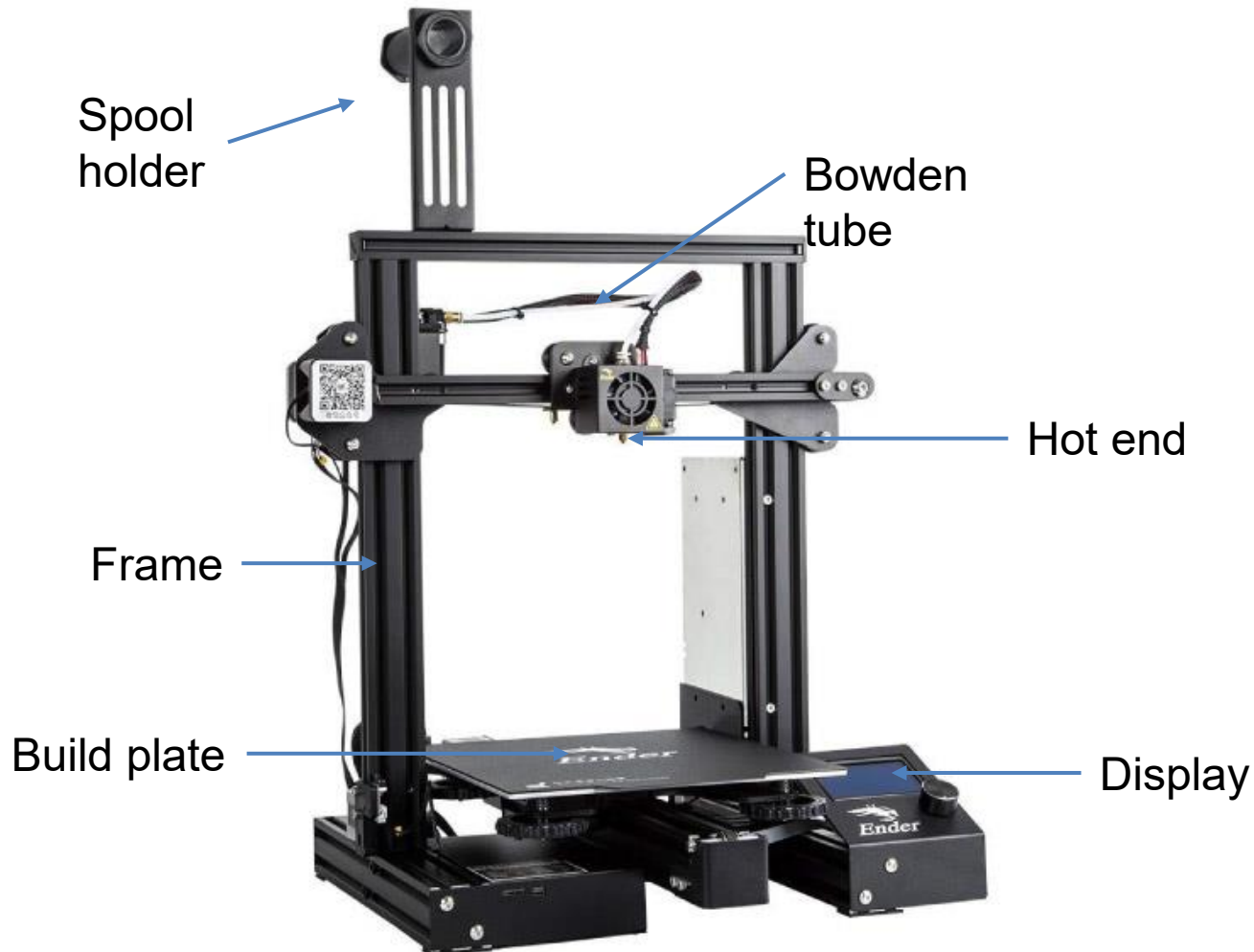
Step 2: Preparazione del file

Dimostrazione con lo slicer Ultimaker Cura.



Step 3: Stampa

Dimostrazione su macchina Material Extrusion.

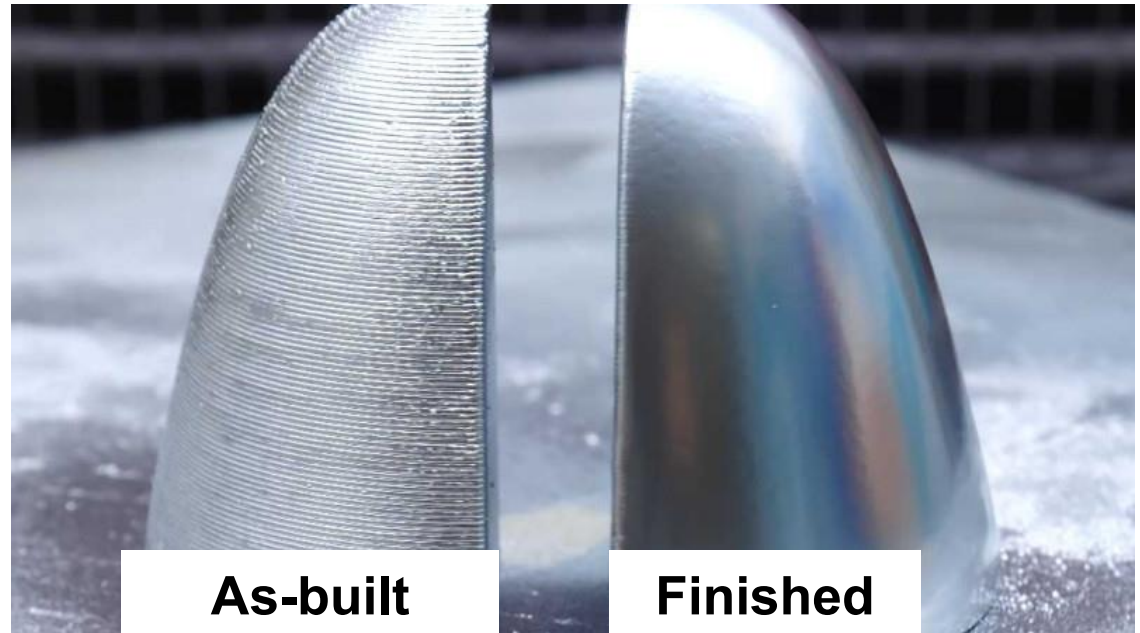


Step 4: finitura

Dopo la rimozione dei supporti il componente potrebbe essere pronto per essere utilizzato. Tuttavia, a volte è utile/necessario migliorare l'aspetto della superficie.

Per ottenere un aspetto e un'integrità migliori della superficie si possono eseguire alcuni passaggi:

- Rimozione delle irregolarità (sovrastruzioni, linee di giunzione, cordoni...)
- Lucidatura
- Applicazione di stucco
- Verniciatura





UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

Dipartimento di Ingegneria
"Enzo Ferrari"

Domande?

Si ricorda che:

"E' vietata la copia e la riproduzione dei contenuti e immagini in qualsiasi forma. E' inoltre vietata la redistribuzione e la pubblicazione dei contenuti e immagini non autorizzata espressamente dall'autore o dall'Università di Modena e Reggio Emilia."